



Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Ελεγκτή Δύναμης για Απτική Συσκευή

Μπονίτσης Παντελής

Επιβλέπων καθηγητής: **Βλάχος Κωσταντίνος**

Τι είναι μία απτική συσκευή ;



- Αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής
- Αισθητήρες και Κινητήρες
- Ανίχνευση θέσης, ταχύτητας και δύναμης
- Παροχή απτικής ανάδρασης

Παραδείγματα χρήσης απτικών συσκευών



Ρομποτική Χειρουργική

Da Vinci robot



Εικονική πραγματικότητα

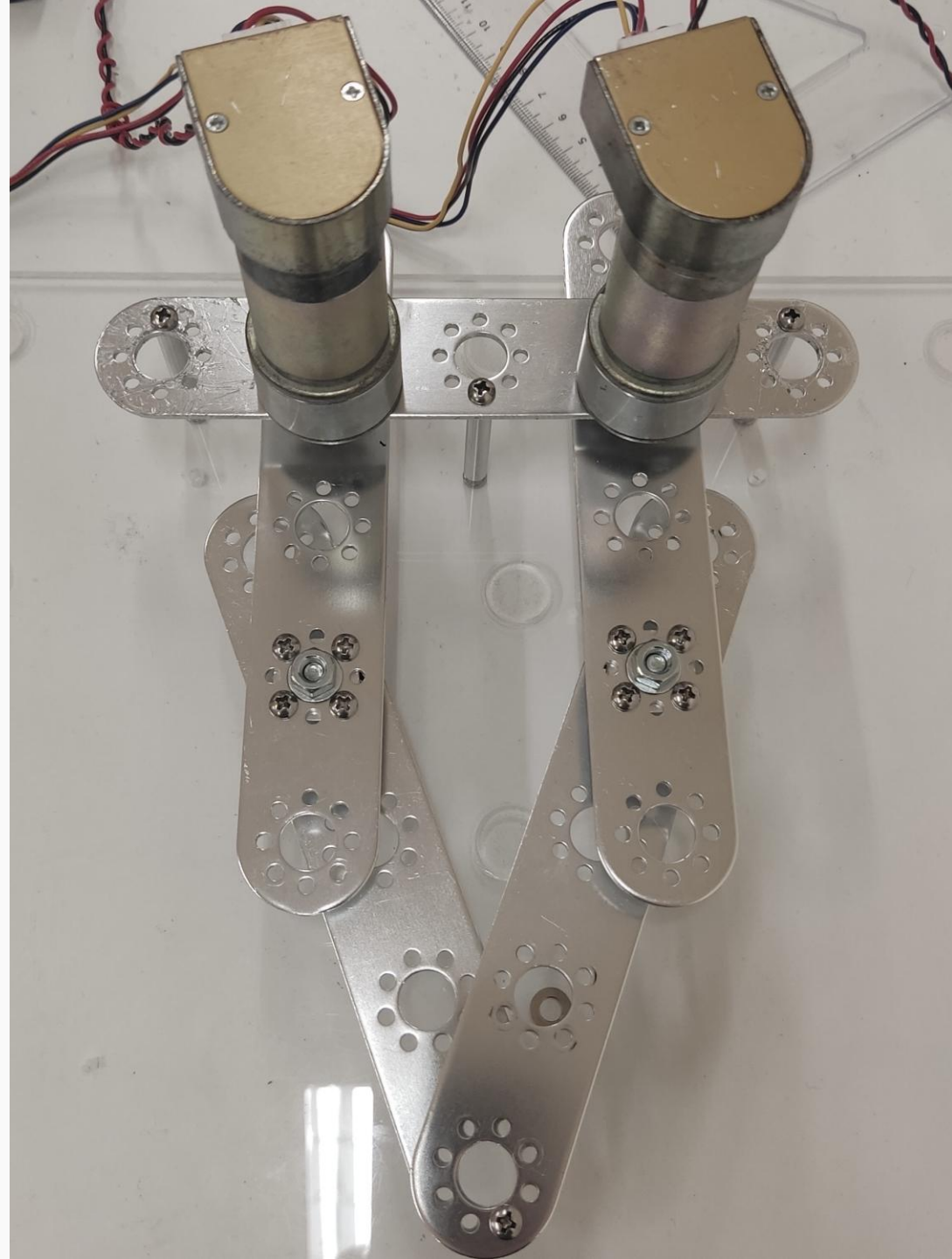
Senseglove Nova

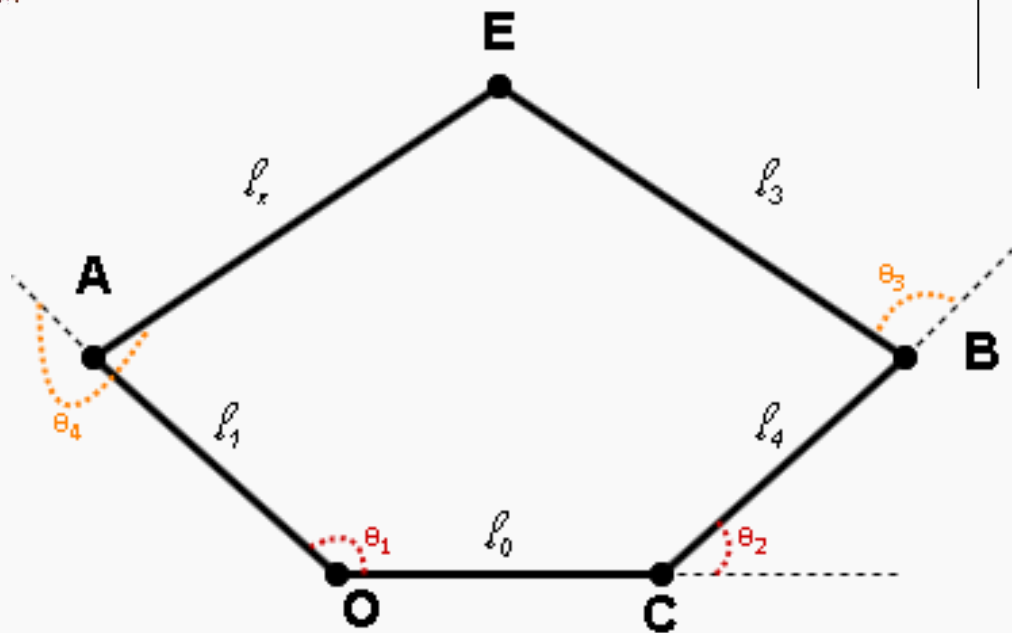


Ηλεκτρονικά παιχνίδια

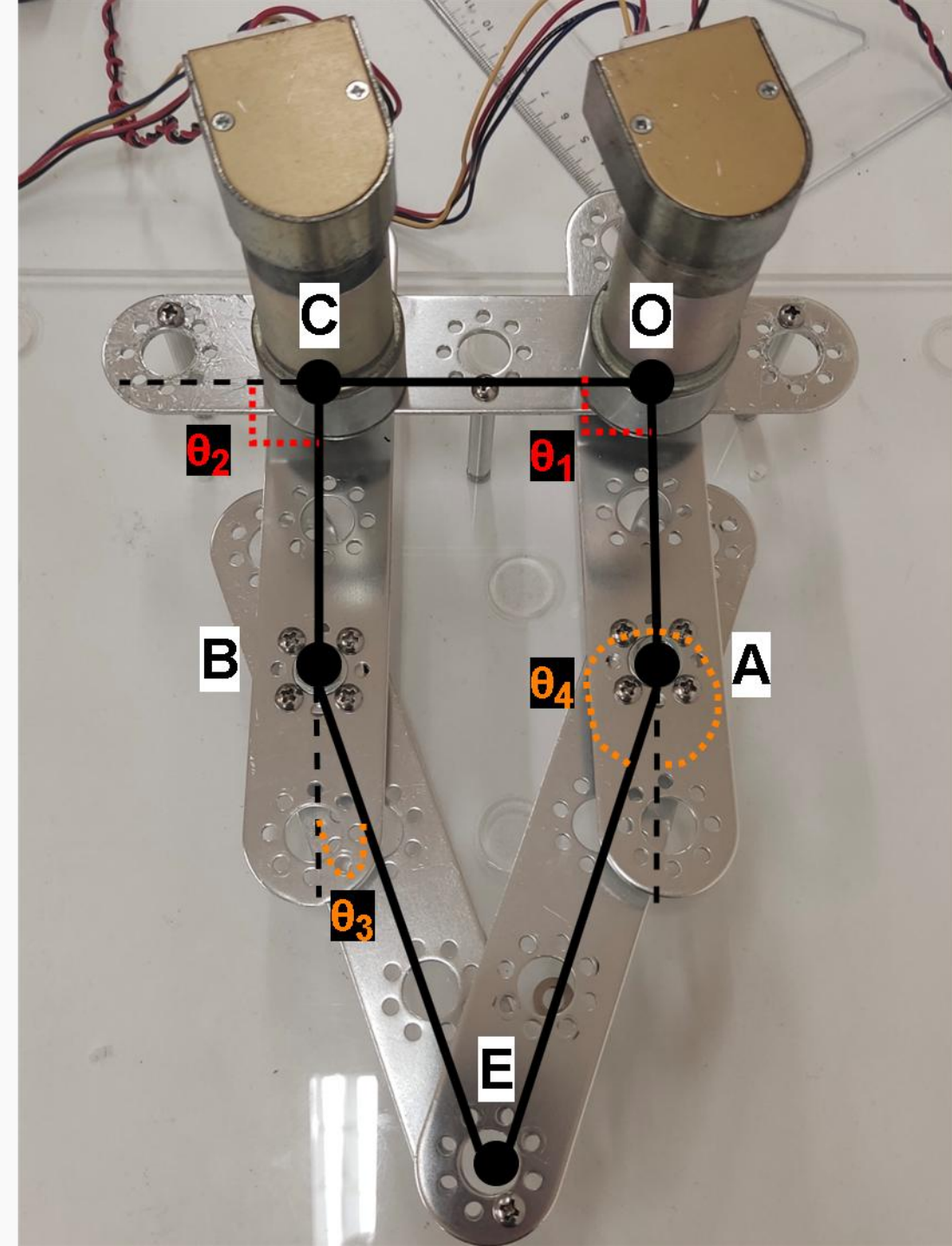
Sony Dualsense Controller

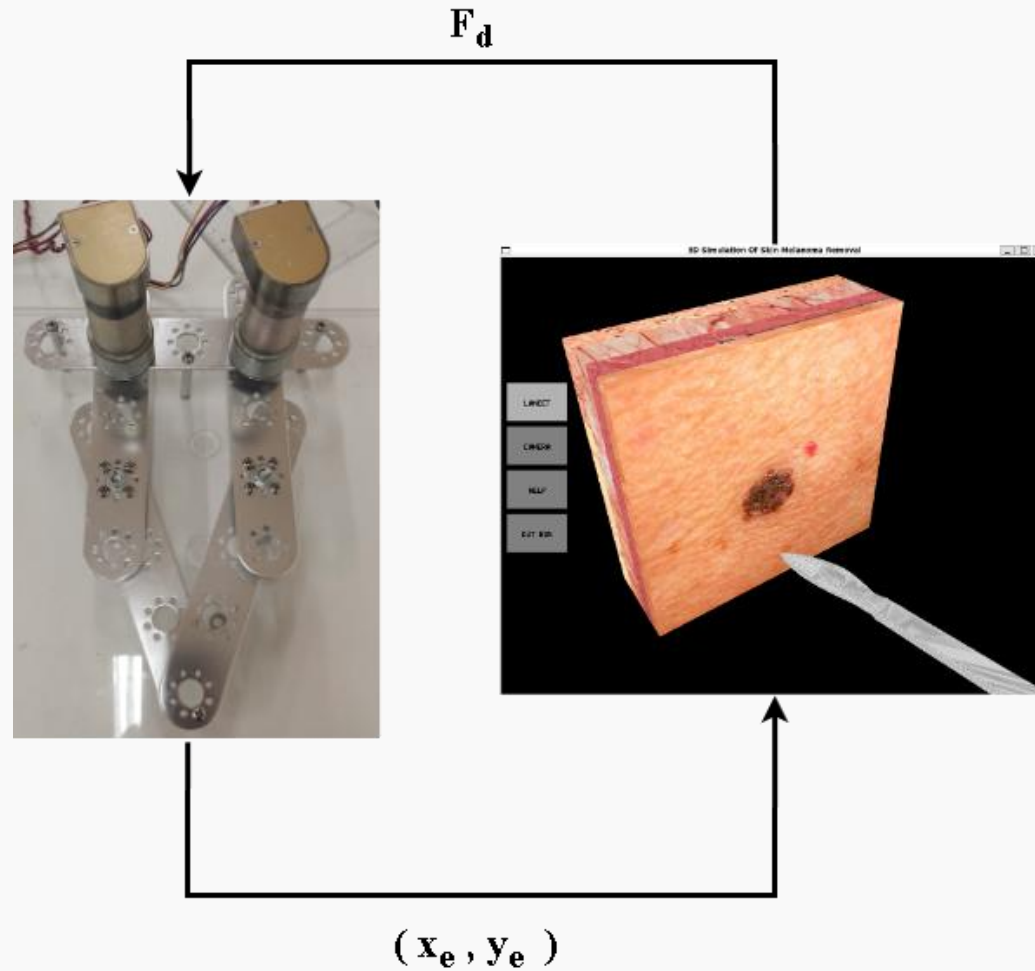
Απτικός μηχανισμός πέντε συνδέσμων (Five-bar Linkage Mechanism)





- Μήκη συνδέσμων : $l_0 - l_4$
- Σημεία θέσης κινητήρων : O, C
- Σημείο θέσης τελικού στοιχείου δράσης : E
- Ελεγχόμενες γωνίες : θ_1, θ_2
- Μη ελεγχόμενες γωνίες : θ_3, θ_4





Εικονικό Περιβάλλον

- Επικοινωνία μέσω δικτύου
- Λήψη θέσης τελικού στοιχείου δράσης
- Αποστολή επιθυμητής δύναμης

Στόχος

Η ανάπτυξη ενός **ελεγκτή δύναμης** ο οποίος εξασφαλίζει :

- Ρεαλιστική αίσθηση δύναμης.
- Ακρίβεια και σταθερότητα στην απόκριση.
- Περιορισμός απωλειών δύναμης όπως αυτή της *Στατικής Τριβής*.

Δευτερεύον στόχος : Ανάπτυξη **ελεγκτή θέσης**.

Δυσκολίες

- Έλλειψη αισθητήρα δύναμης (Προσέγγιση μέσω πειραματικών μετρήσεων με δυναμόμετρο).
- Αναπαράσταση της ανθρώπινης επαφής σε ένα σύστημα ελέγχου.

Ευθεία Κινηματική Ανάλυση

Υπολογισμός της θέσης του τελικού στοιχείου δράσης

(σημείο E), δεδομένων των μεταβλητών των

αρθρώσεων (θ_1, θ_2)

- Υπολογισμός συντεταγμένων σημείων A και B από τις γωνίες θ_1 και θ_2 .
- Εξισώσεις κύκλων για εύρεση του σημείου E.

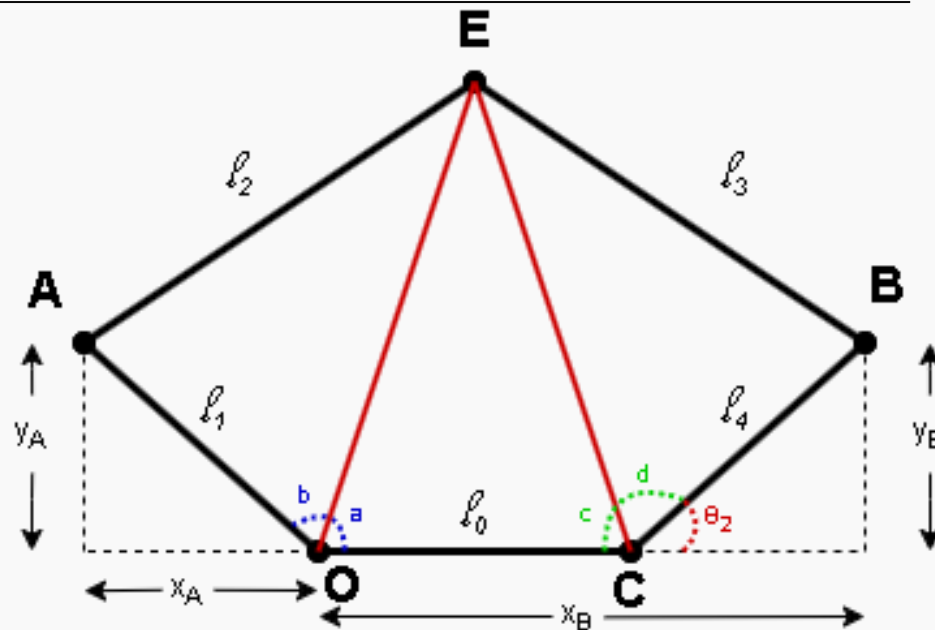
$$x_e = \frac{y_A - y_B}{x_B - x_A} * y_e + \frac{y_B^2 + x_B^2 - l_1^2 + l_2^2 - l_3^2}{2 * (x_B - x_A)} \Leftrightarrow \boxed{x_e = a * y_e + b}$$

$$(a^2 + 1) * y_e^2 + (2 * a * b - 2 * a * x_A - 2 * y_A) * y_e + b^2 - 2 * b * x_A + l_1^2 - l_2^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$c * y_e^2 + d * y_e + e \Leftrightarrow \boxed{y_e = \frac{-d \pm \sqrt{d^2 - 4 * c * e}}{2 * c}}$$

- x_e : Θέση του τελικού στοιχείου δράσης στον άξονα x.
- y_e : Θέση του τελικού στοιχείου δράσης στον άξονα y.

Αντίστροφη Κινηματική Ανάλυση



$$a = \arccos\left(\frac{x_\epsilon}{\sqrt{x_\epsilon^2 + y_\epsilon^2}}\right)$$

$$b = \arccos\left(\frac{l_1^2 - l_2^2 + x_\epsilon^2 + y_\epsilon^2}{2 * l_1 * \sqrt{x_\epsilon^2 + y_\epsilon^2}}\right)$$

$$c = \arccos\left(\frac{l_0 - x_\epsilon}{\sqrt{(x_\epsilon - l_0)^2 + y_\epsilon^2}}\right)$$

$$d = \arccos\left(\frac{x_\epsilon^2 + y_\epsilon^2 + l_0^2 + l_4^2 - l_3^2 - 2 * x_\epsilon * l_0}{2 * \sqrt{(x_\epsilon - l_0)^2 + y_\epsilon^2} * l_4}\right)$$

$$\theta_1 = a + b$$

$$\theta_2 = \pi - (c + d)$$

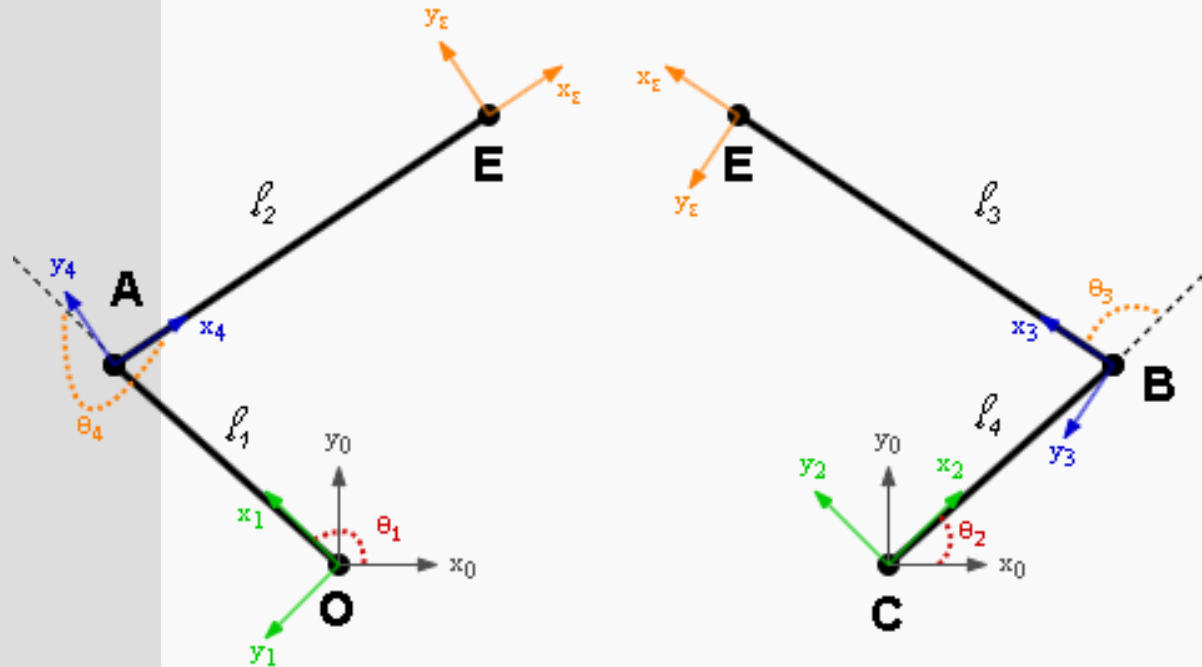
Υπολογισμός της θέσης του τελικού στοιχείου δράσης

(σημείο E), δεδομένης της θέσης του τελικού στοιχείου

δράσης (σημείο E)

- Εφαρμογή νόμου συνημίτονου στα τρίγωνα OEC, OEA και CEB για τον υπολογισμό των γωνιών a, b, c και d.
- θ_1 : Γωνία που σχηματίζει ο άξονας τον οποίο ελέγχει ο κινητήρας που βρίσκεται στο σημείο O.
- θ_2 : Γωνία που σχηματίζει ο άξονας τον οποίο ελέγχει ο κινητήρας που βρίσκεται στο σημείο C.

Διαφορική Κινηματική Ανάλυση



$${}^0\mathbf{T}_\epsilon = {}^0\mathbf{T}_4 {}^4\mathbf{T}_\epsilon = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_4) & -\sin(\theta_1 + \theta_4) & 0 & (\cos(\theta_1)\cos(\theta_4) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_4))l_2 + \cos(\theta_1)l_1 \\ \sin(\theta_1 + \theta_4) & \cos(\theta_1 + \theta_4) & 0 & (\sin(\theta_1)\cos(\theta_4) + \cos(\theta_1)\sin(\theta_4))l_2 + \sin(\theta_1)l_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0\mathbf{J}_u = \begin{bmatrix} -l_1 \sin(\theta_1) - l_2(\sin(\theta_1)\cos(\theta_4) + \cos(\theta_1)\sin(\theta_4)) & -l_2(\sin(\theta_1)\cos(\theta_4) + \cos(\theta_1)\sin(\theta_4)) \\ l_1 \cos(\theta_1) + l_2(\cos(\theta_1)\cos(\theta_4) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_4)) & l_2(\cos(\theta_1)\cos(\theta_4) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_4)) \end{bmatrix}$$

$$\dot{x}_\epsilon = -\alpha_{00}\dot{\theta}_1 - \alpha_{01}\dot{\theta}_4 \quad \dot{y}_\epsilon = \alpha_{10}\dot{\theta}_1 + \alpha_{11}\dot{\theta}_4$$

$$\dot{x}_\epsilon = -\frac{\beta_{01}(\alpha_{10}\alpha_{01} - \alpha_{11}\alpha_{00})}{\beta_{01}\alpha_{01} - \alpha_{11}\beta_{01}}\dot{\theta}_1 + \frac{\alpha_{01}(\beta_{10}\beta_{01} - \beta_{11}\beta_{00})}{\beta_{11}\alpha_{01} - \alpha_{11}\beta_{01}}\dot{\theta}_2$$

$$\dot{y}_\epsilon = \left(\frac{\alpha_{10}\alpha_{01} - \alpha_{11}\alpha_{00}}{\alpha_{01}} + \frac{\alpha_{11}\beta_{01}(\alpha_{10}\alpha_{01} - \alpha_{11}\alpha_{00})}{\alpha_{01}(\beta_{11}\alpha_{01} - \alpha_{11}\beta_{01})} \right)\dot{\theta}_1 - \frac{\alpha_{11}(\beta_{10}\beta_{01} - \beta_{11}\beta_{00})}{\beta_{11}\alpha_{01} - \alpha_{11}\beta_{01}}\dot{\theta}_2$$

Υπολογισμός της ταχύτητας του τελικού στοιχείου δράσης (σημείο E), δεδομένων των ταχυτήτων των αρθρώσεων (θ_1, θ_2)

- Χωρισμός του μηχανισμού σε δύο ισοδύναμα υποσυστήματα με κοινό τελικό στοιχείο δράσης
- Διαμόρφωση Ιακωβιανού πίνακα (Jacobian matrix) μέσω ομογενών μετασχηματισμών και παραγώγισης
- $\dot{x}_\epsilon$: Ταχύτητα του τελικού στοιχείου δράσης στον άξονα x.
- $\dot{y}_\epsilon$: Ταχύτητα του τελικού στοιχείου δράσης στον άξονα y.

Σύνδεση των απαραίτητων εξαρτημάτων για την επικοινωνία μηχανισμού - υπολογιστή

DC κινητήρες με encoders

(Ametek Pittman GM8212D142)

- Κίνηση του μηχανισμού και ενημέρωση της θέσης μέσω παλμών (encoders).

Οδηγοί κινητήρων

(Escon Module 50/5)

- Έλεγχος της τροφοδοσίας και των εντολών κίνησης

Κάρτα Σημάτων

(NI USB-6210)

- Ανάγνωση των παλμών των encoders και μεταφορά τους στον υπολογιστή.

Κάρτα Σημάτων

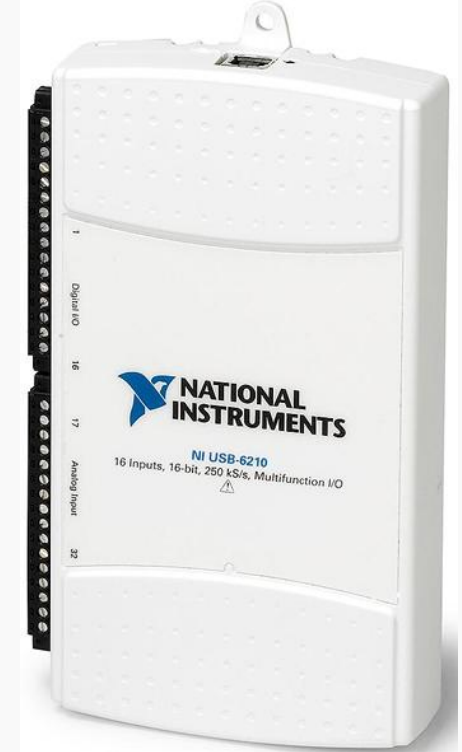
(NI USB-6003)

- Αποστολή εντολών ελέγχου στους οδηγούς κινητήρων.

Τροφοδοτικό

(EL302RD 3000)

- Παροχή της απαιτούμενης ισχύς (τάση/ρεύμα) στους οδηγούς κινητήρων.



Σύνδεση των απαραίτητων εξαρτημάτων για την επικοινωνία μηχανισμού - υπολογιστή

DC κινητήρες με encoders

(Ametek Pittman GM8212D142)

- Κίνηση του μηχανισμού και ενημέρωση της θέσης μέσω παλμών (encoders).

Οδηγοί κινητήρων

(Escon Module 50/5)

- Έλεγχος της τροφοδοσίας και των εντολών κίνησης

Κάρτα Σημάτων

(NI USB-6210)

- Ανάγνωση των παλμών των encoders και μεταφορά τους στον υπολογιστή.

Κάρτα Σημάτων

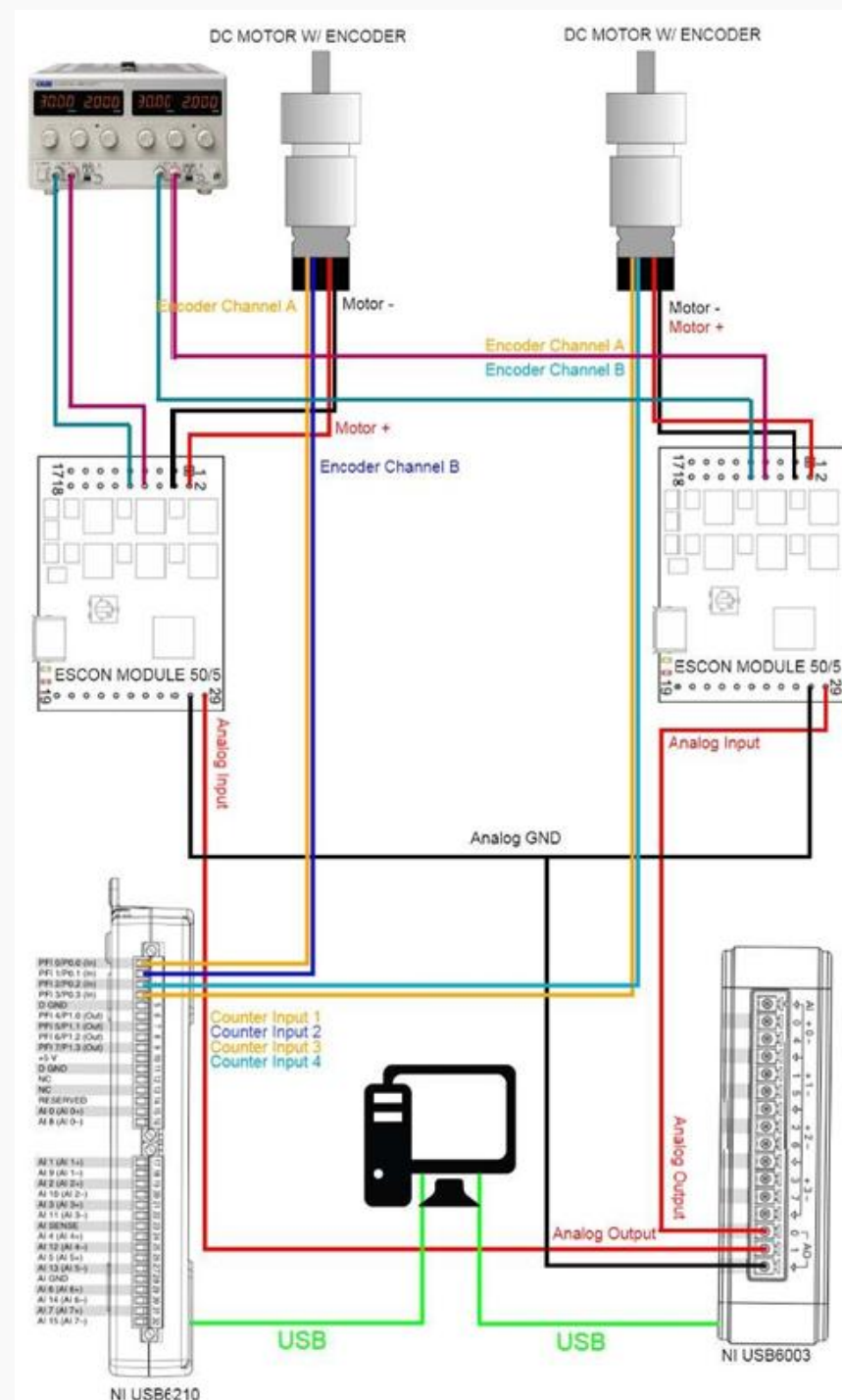
(NI USB-6003)

- Αποστολή εντολών ελέγχου στους οδηγούς κινητήρων.

Τροφοδοτικό

(EL302RD 3000)

- Παροχή της απαιτούμενης ισχύς (τάση/ρεύμα) στους οδηγούς κινητήρων.



Εντολή κίνησης

Στατική Ανάλυση

$$\tau = J_v^T F$$

Κάρτα Σημάτων

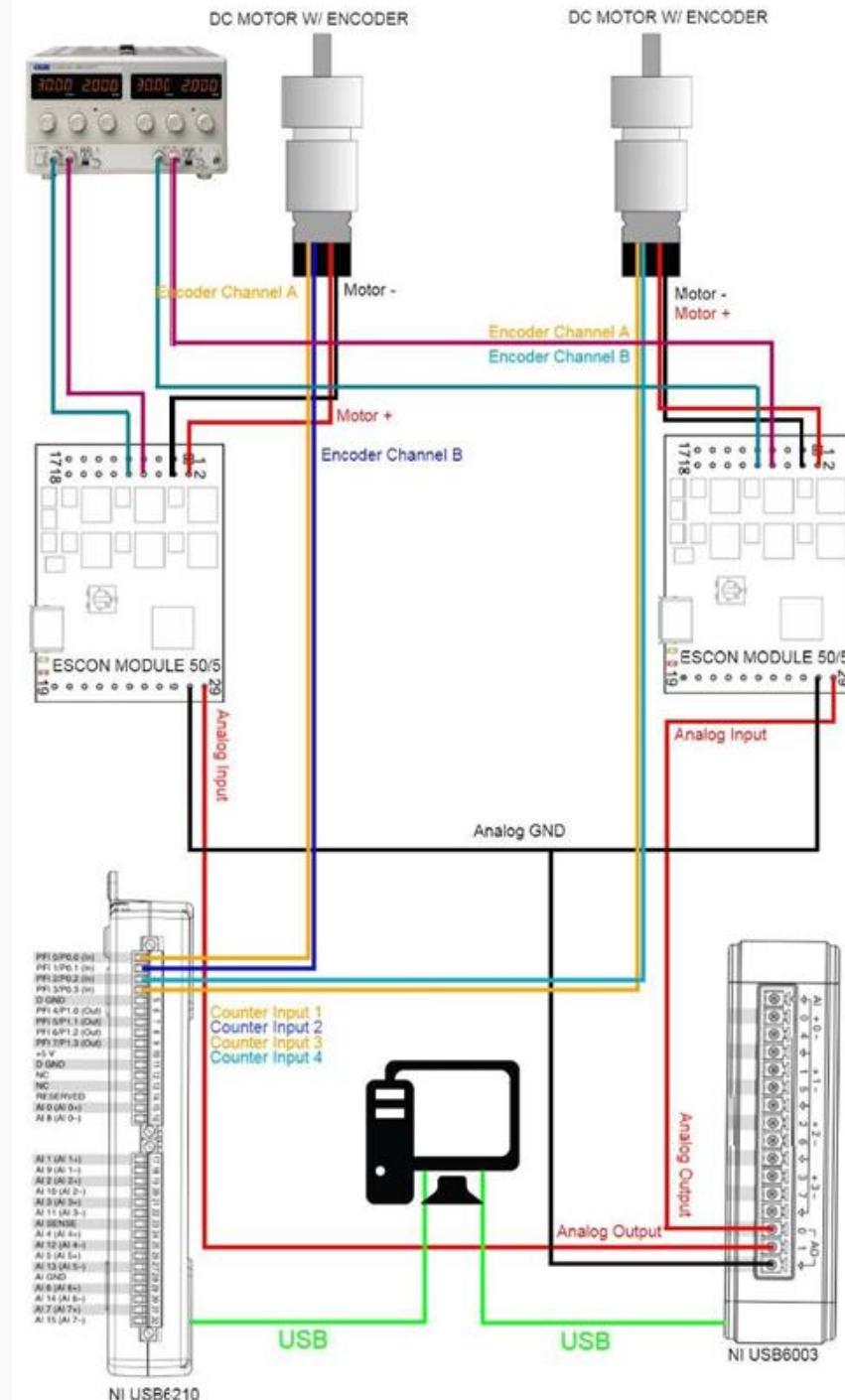
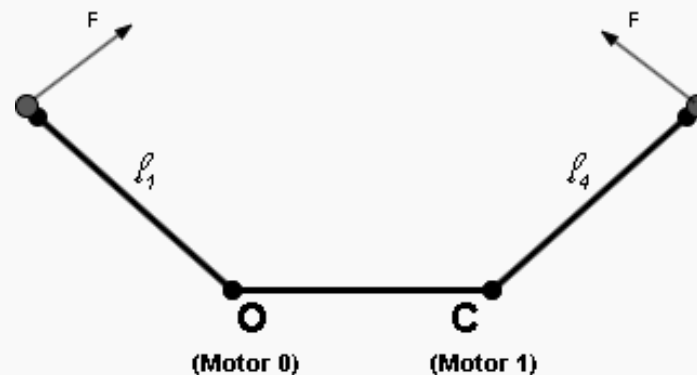
(NI USB-6003)

- Αποστολή εντολών ελέγχου στους οδηγούς κινητήρων.
- 2 Αναλογικές εξόδους με τιμές από 0 έως 10 V

Πειραματικές μετρήσεις με χρήση δυναμόμετρου

- Μέγιστη ροπή : $\tau_{\max} = 0.12 \text{ Nm}$

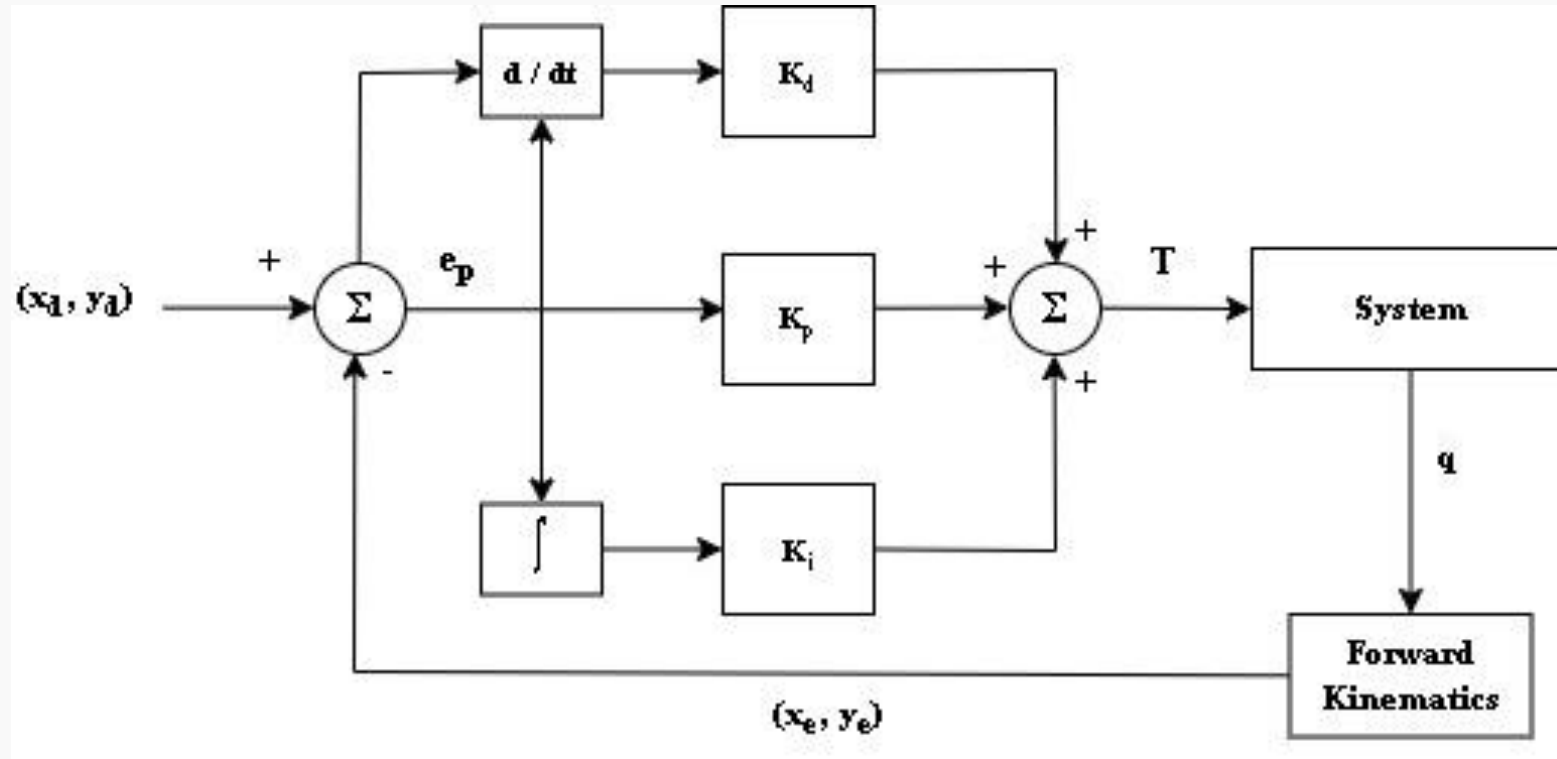
$$\frac{V_{\max}}{\tau_{\max}} = \frac{10}{0.12} \Leftrightarrow V = 83.3 * \tau$$



Πρώτη επαφή με τον μηχανισμό : PID Ελεγκτής Θέσης



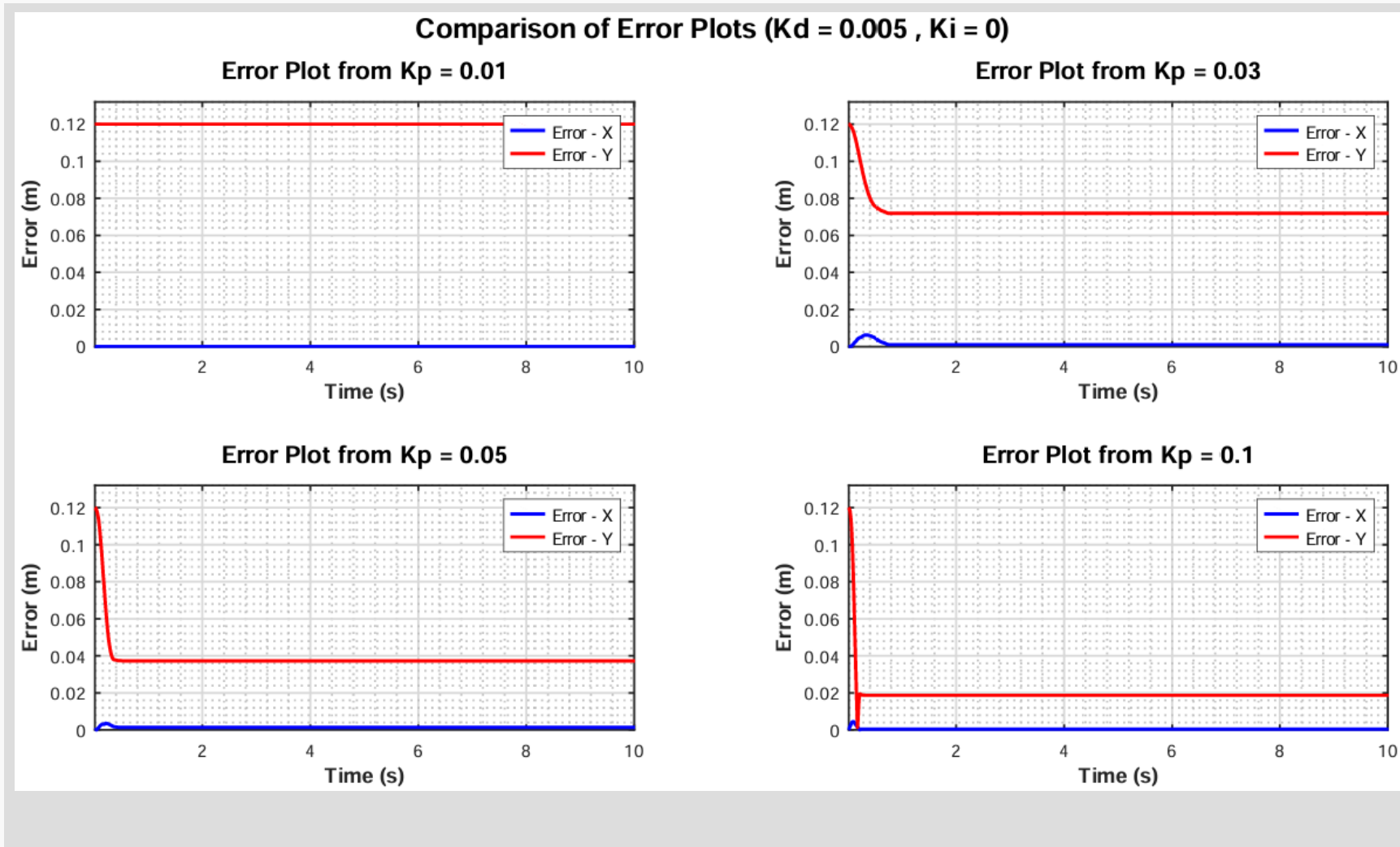
- Απλοποιημένη θεώρηση μηχανισμού ως κλασικός βραχίονας
- Κατεύθυνση του τελικού στοιχείου δράσης σε ζητούμενη θέση
- Ανάλυση επίδρασης των κερδών K_p , K_d και K_i



Πρώτη επαφή με τον μηχανισμό : PD Ελεγκτής Θέσης



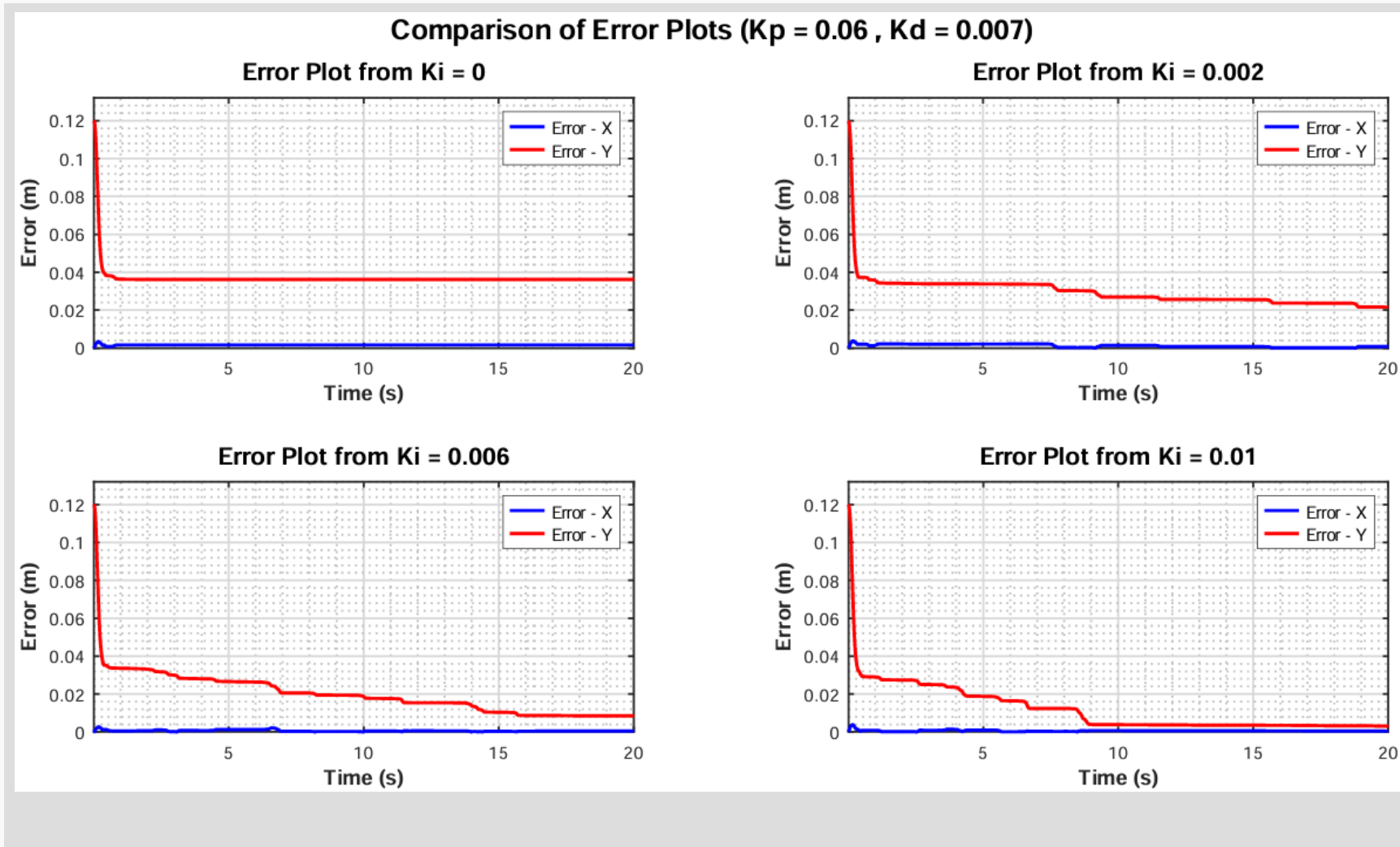
- Κέρδος K_p : επίδραση στην **Ακρίβεια Απόκρισης**.



Πρώτη επαφή με τον μηχανισμό : PID Ελεγκτής Θέσης



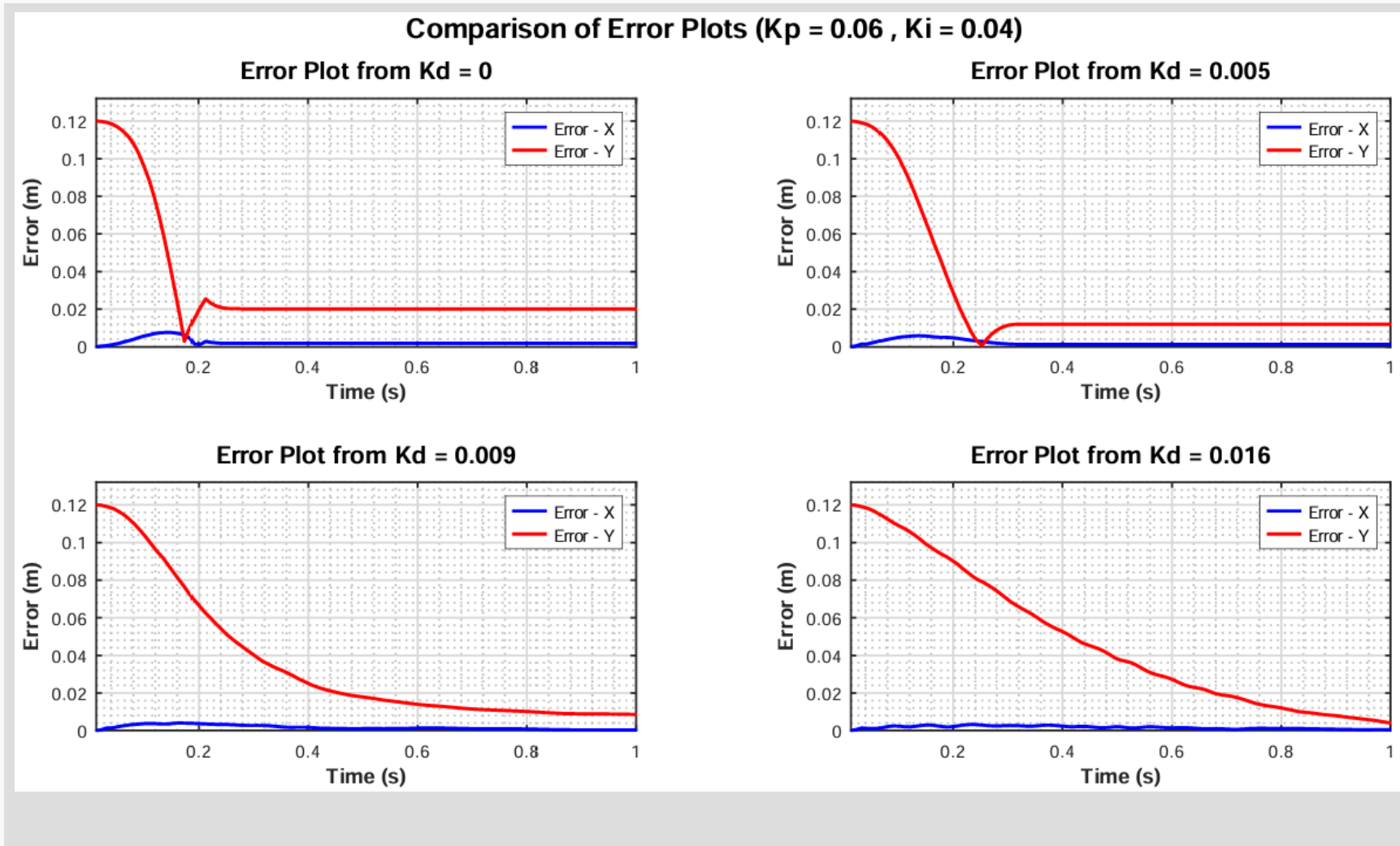
- Κέρδος K_i : επίδραση στην Εξάλειψη του Σφάλματος Μόνιμης Κατάστασης.



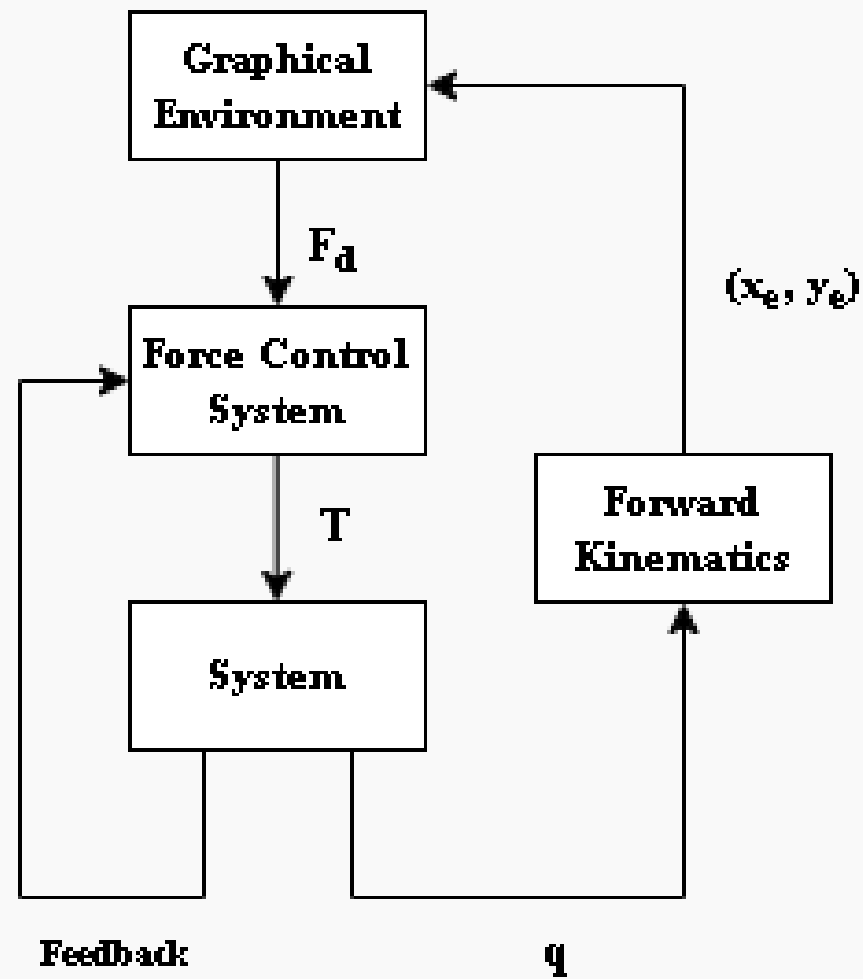
Πρώτη επαφή με τον μηχανισμό : PID Ελεγκτής Θέσης



- Κέρδος K_d : επίδραση στην **Σταθερότητα** και την **Ομαλότητα** της **Απόκρισης**



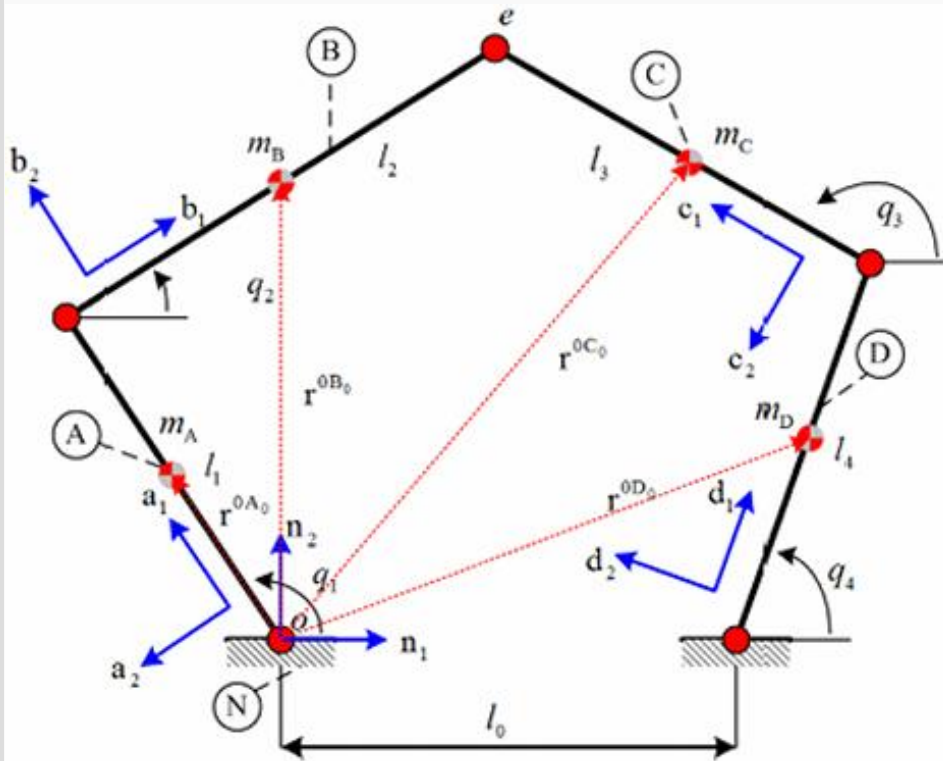
Διάγραμμα Λειτουργίας Συστήματος



Προσομοίωση Συστήματος Ελέγχου Δύναμης

- Πρώτο Βήμα : Μοντελοποίηση της Δυναμικής του Συστήματος (Μηχανισμού)

Δυναμική Ανάλυση



$$M(q) \ddot{q} + D(q, \dot{q}) \dot{q} = T + T_h$$

- **M** : Πίνακας αδράνειας.
- **D** : Πίνακας μη-γραμμικής απόσβεσης (Δυνάμεις Coriolis και Φυγόκεντρες).
- **T** : Ροπές ελέγχου κινητήρων.
- **T_h** : Ροπές αλληλεπίδρασης.

- Υπολογισμός διανυσμάτων θέσης και ταχύτητας.
- Υπολογισμός κινητικής ενέργειας και εξισώσεων Euler – Lagrange.
- Υπολογισμός γενικευμένων δυνάμεων και τελικών δυναμικών εξισώσεων.

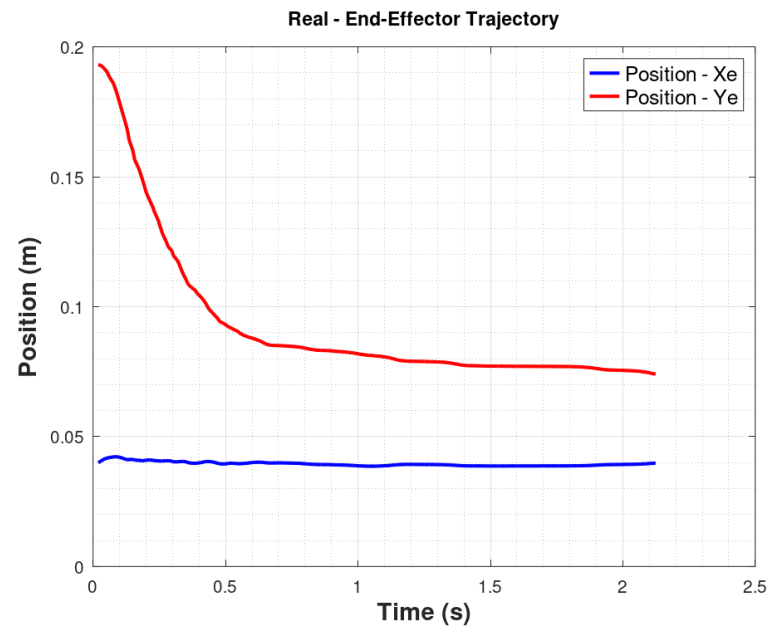
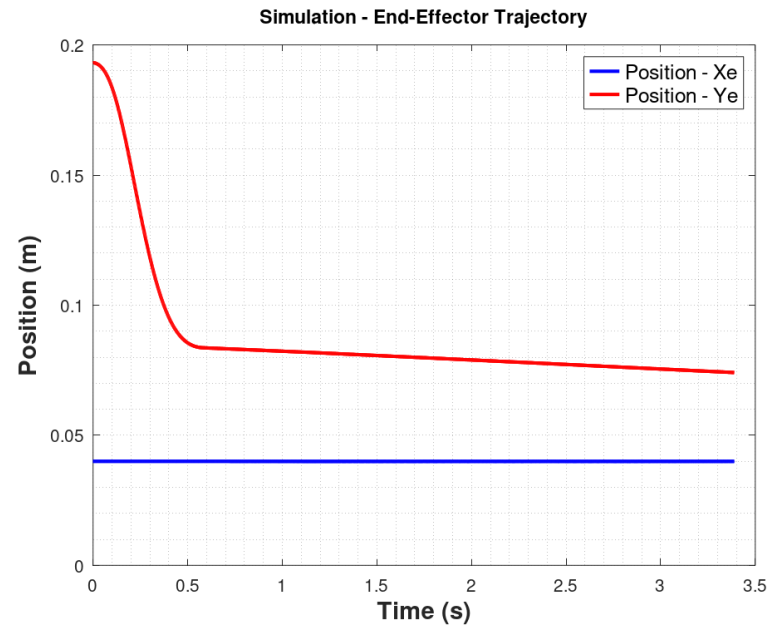
$$M(q) = \begin{bmatrix} \left(\frac{m_A}{3} + m_B\right) l_1^2 & \frac{m_B l_1 l_2}{4} \cos(q_1 - q_2) & 0 & 0 \\ \frac{m_B l_1 l_2}{4} \cos(q_1 - q_2) & \frac{m_B l_2^2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m_C l_3^2}{3} & \frac{m_C l_3 l_4}{4} \cos(q_3 - q_4) \\ 0 & 0 & \frac{m_C l_3 l_4}{4} \cos(q_3 - q_4) & \left(\frac{m_D}{3} + m_C\right) l_4^2 \end{bmatrix}$$

$$D(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} -\frac{m_B l_1 l_2}{4} (\dot{q}_1 - \dot{q}_2) \dot{q}_2 \sin(q_1 - q_2) + \frac{m_B l_1 l_2}{4} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \sin(q_1 - q_2) \\ -\frac{m_B l_1 l_2}{4} (\dot{q}_1 - \dot{q}_2) \dot{q}_1 \sin(q_1 - q_2) + \frac{m_B l_1 l_2}{4} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \sin(q_1 - q_2) \\ -\frac{m_C l_3 l_4}{4} (\dot{q}_3 - \dot{q}_4) \dot{q}_4 \sin(q_3 - q_4) + \frac{m_C l_3 l_4}{4} \dot{q}_3 \dot{q}_4 \sin(q_3 - q_4) \\ -\frac{m_C l_3 l_4}{4} (\dot{q}_3 - \dot{q}_4) \dot{q}_3 \sin(q_3 - q_4) + \frac{m_C l_3 l_4}{4} \dot{q}_3 \dot{q}_4 \sin(q_3 - q_4) \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} T_1 \\ 0 \\ 0 \\ T_4 \end{bmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{m_B l_1 l_2}{4} \dot{q}_2 s_{12} & -\frac{m_B l_1 l_2}{4} (\dot{q}_1 - \dot{q}_2) s_{12} & 0 & 0 \\ -\frac{m_B l_1 l_2}{4} (\dot{q}_1 - \dot{q}_2) s_{12} & -\frac{m_B l_1 l_2}{4} \dot{q}_1 s_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m_C l_3 l_4}{4} \dot{q}_4 s_{34} & -\frac{m_C l_3 l_4}{4} (\dot{q}_3 - \dot{q}_4) s_{34} \\ 0 & 0 & -\frac{m_C l_3 l_4}{4} (\dot{q}_3 - \dot{q}_4) s_{34} & \frac{m_C l_3 l_4}{4} \dot{q}_3 s_{34} \end{bmatrix}}_{C(q, \dot{q})} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix}$$

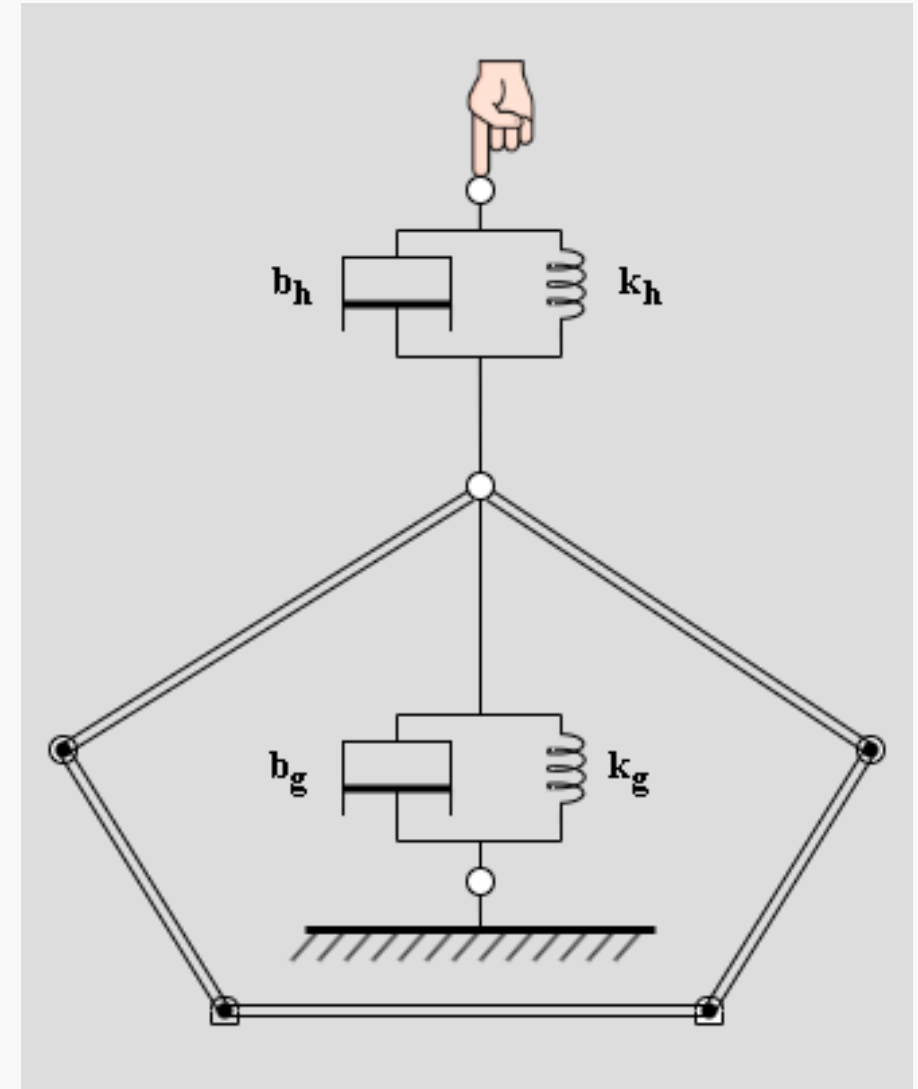
Δυναμική Ανάλυση Επαλήθευση

- Εφαρμογή PID ελεγκτή θέσης σε προσομοίωση με χρήση δυναμικών εξισώσεων.
- Σύγκριση αποτελεσμάτων με τα πραγματικά δεδομένα.



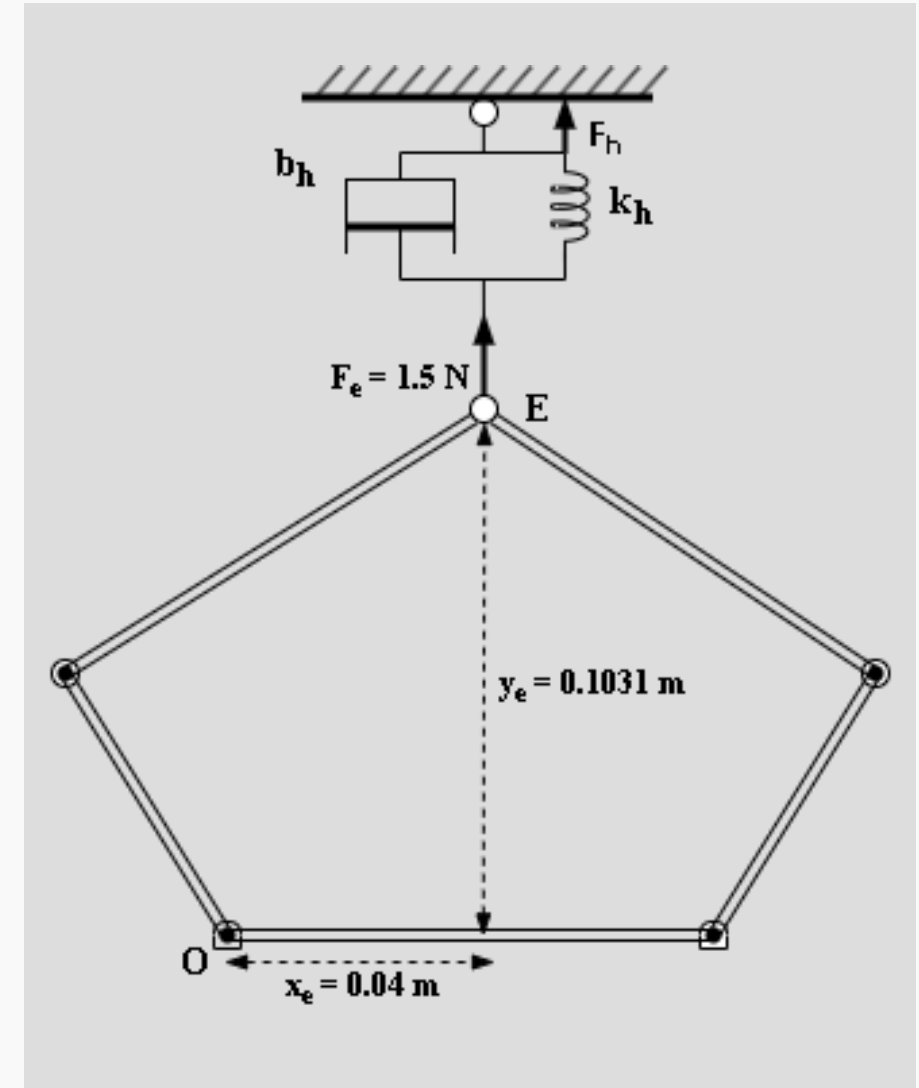
Μοντελοποίηση Συστήματος

- **Φυσική αντίσταση (k_h)** : Αναπαριστά την σκληρότητα των ιστών και μυών του ανθρώπου κατά την επαφή με το μηχάνημα.
- **Φυσική απόσβεση (b_h)** : αποδίδει την ενέργεια που χάνεται λόγω της αντίστασης στους ιστούς του ανθρώπινου σώματος κατά την κίνηση.

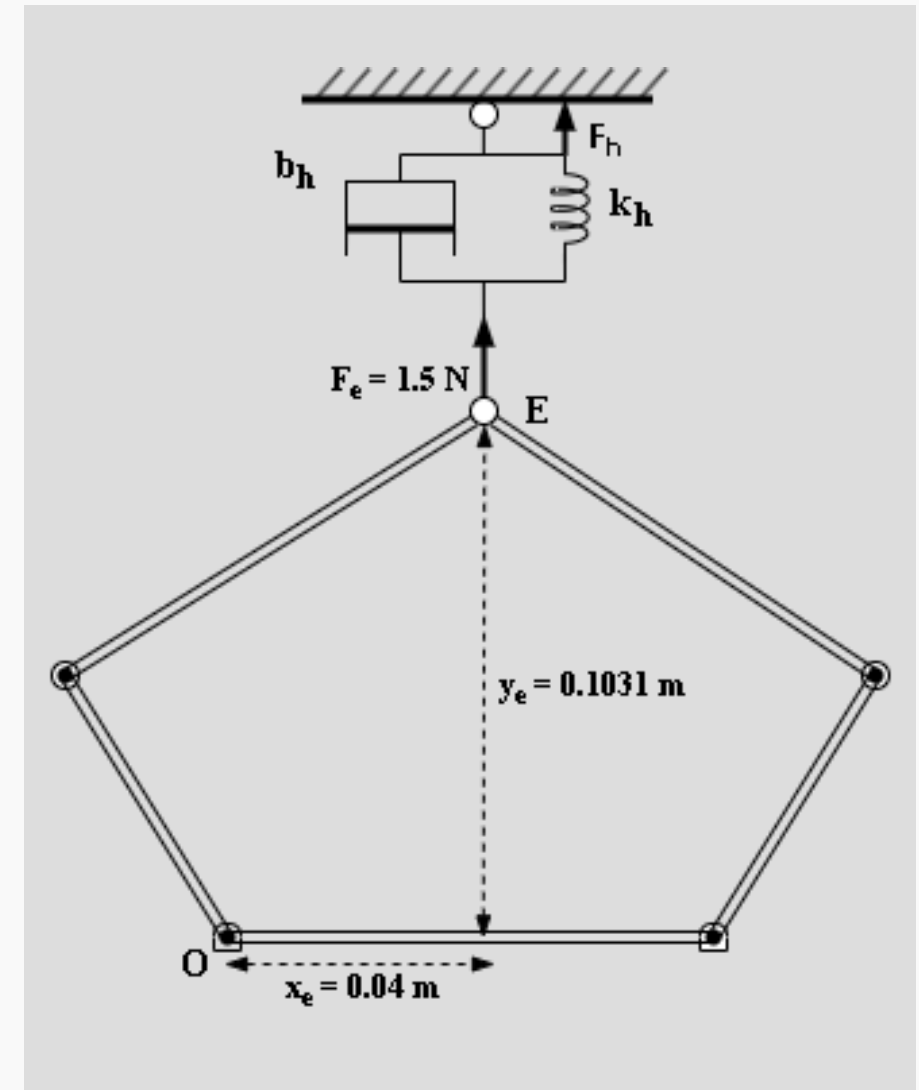
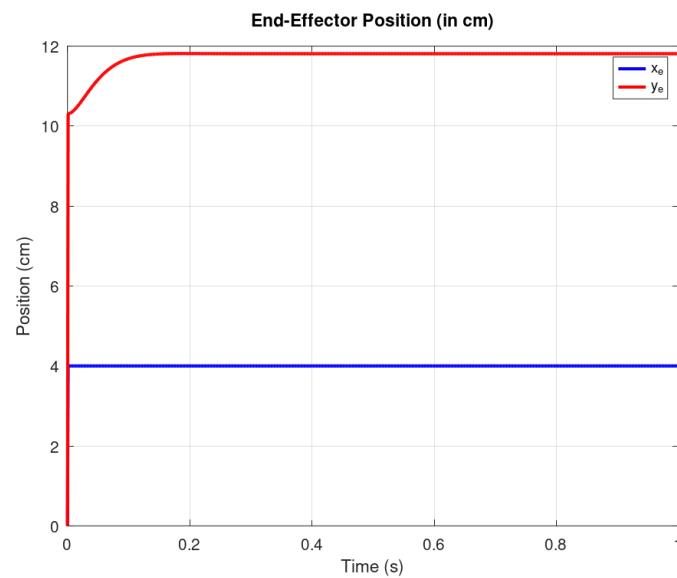
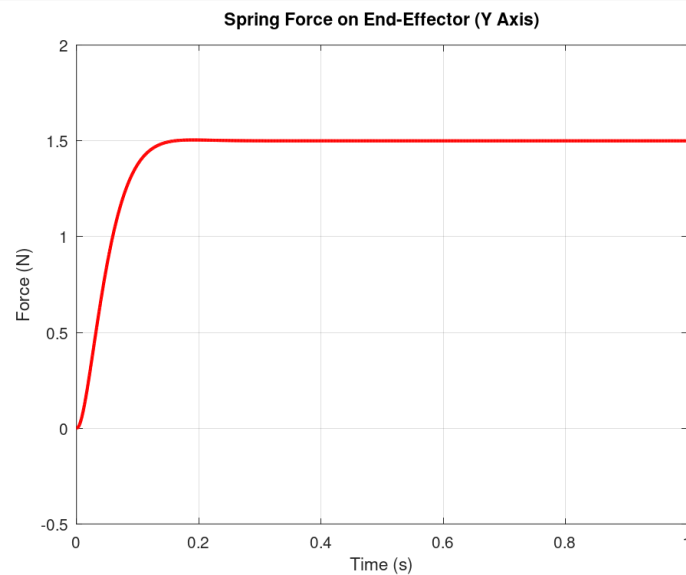


Επαλήθευση Συστήματος στην Προσομοίωση

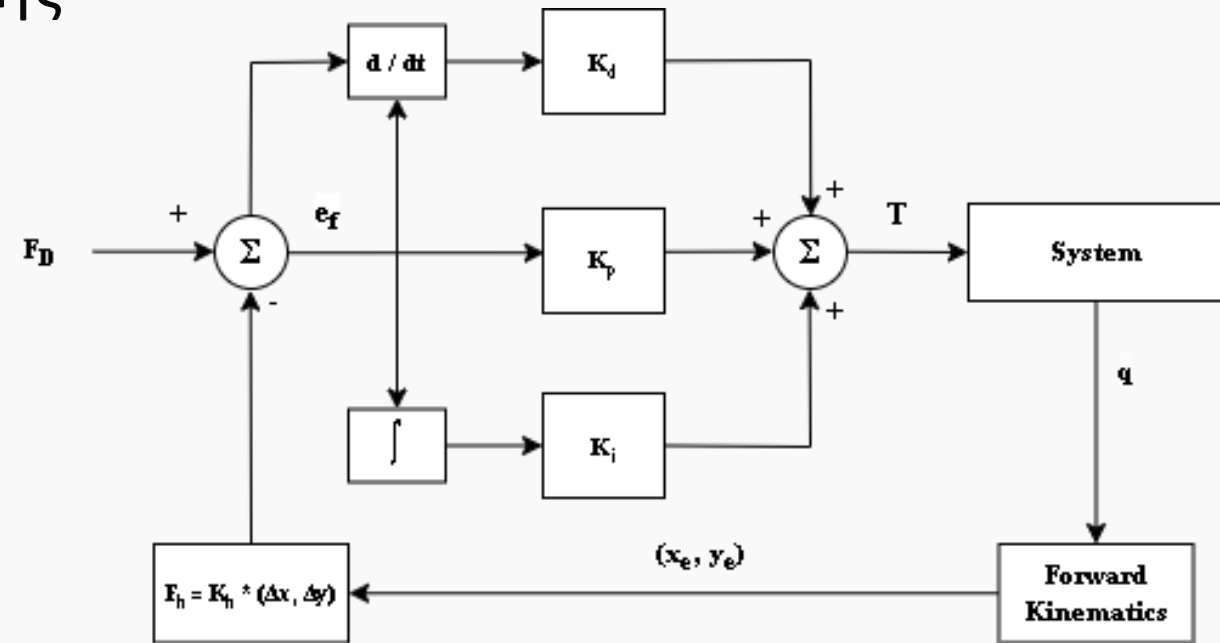
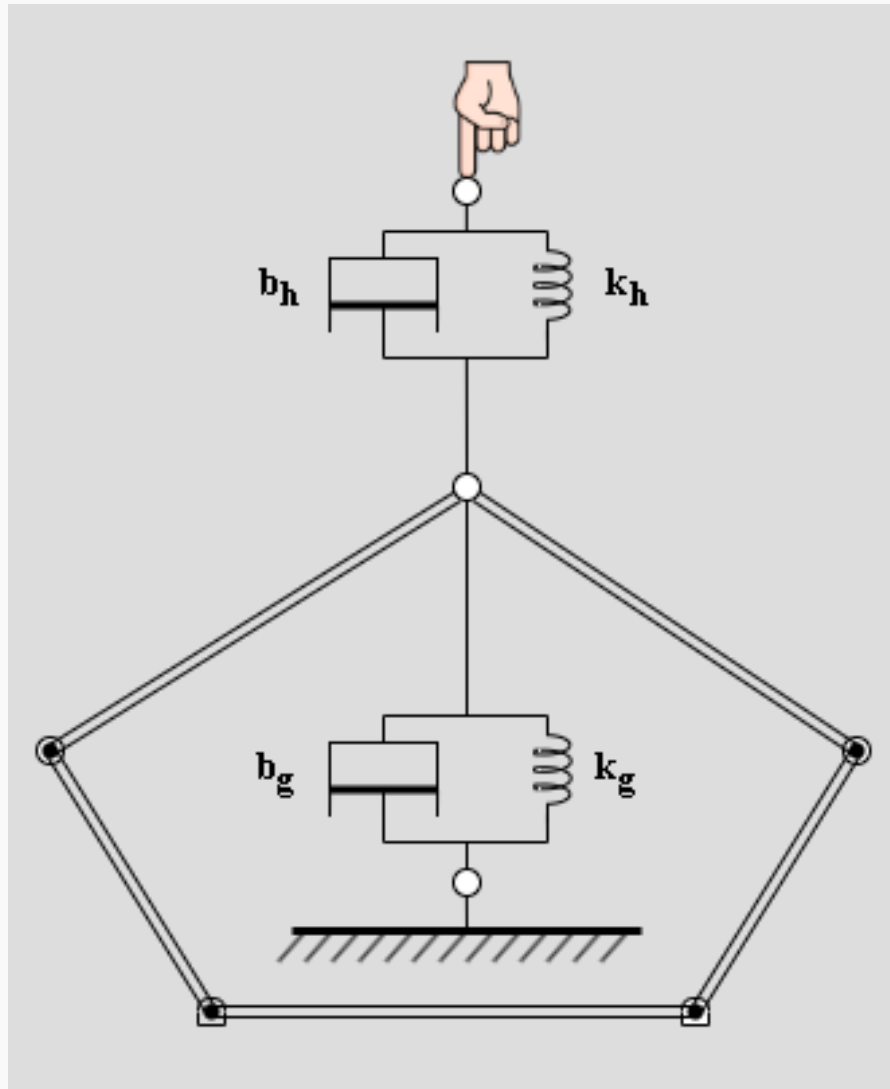
- Εφαρμογή σταθερής δύναμης $F_e = 1.5 \text{ N}$ στο τελικό στοιχείο δράσης.
- Αναμενόμενα αποτελέσματα :
 1. Ομαλή αύξηση της δύναμης ελατηρίου (F_h).
 2. Σταθεροποίηση της F_h στα 1.5 N .
 3. Μετακίνηση του τελικού στοιχείου δράσης (αύξηση θέσης στον άξονα y).



Επαλήθευση Συστήματος στην Προσομοίωση

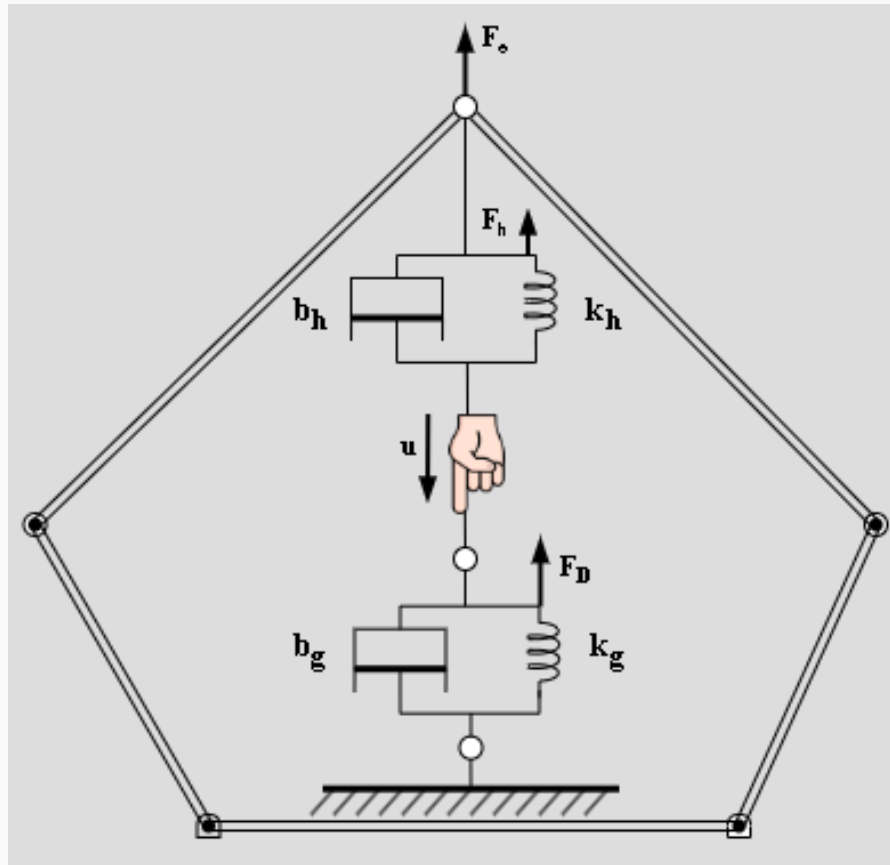


Εφαρμογή PID Ελεγκτή Δύναμης σε Προσομοίωση



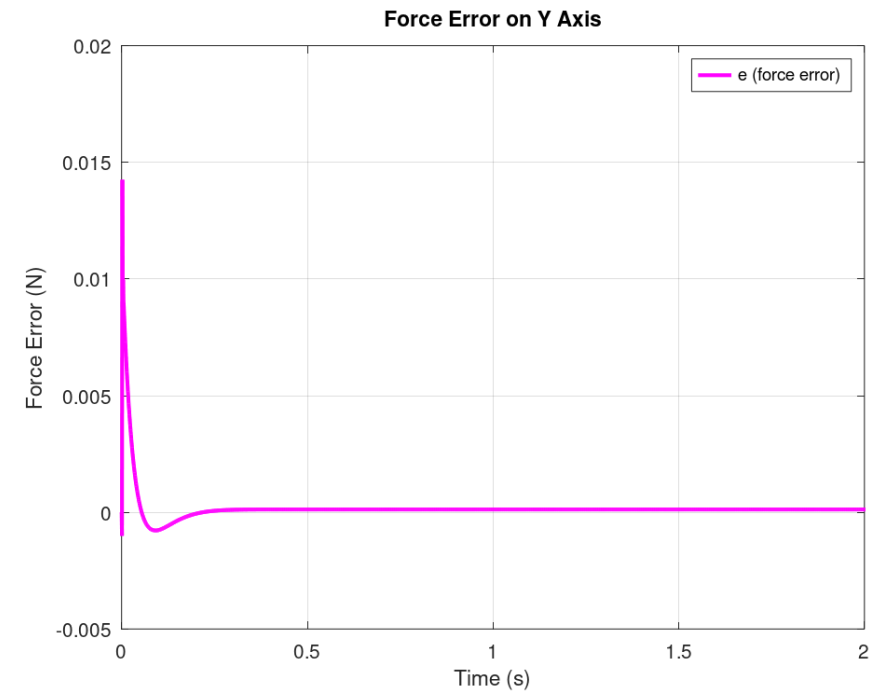
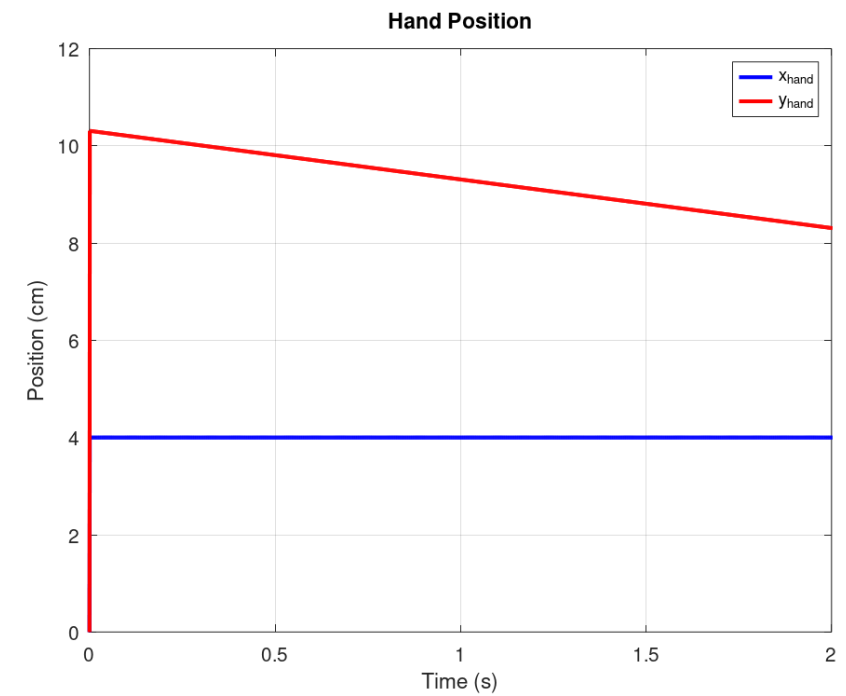
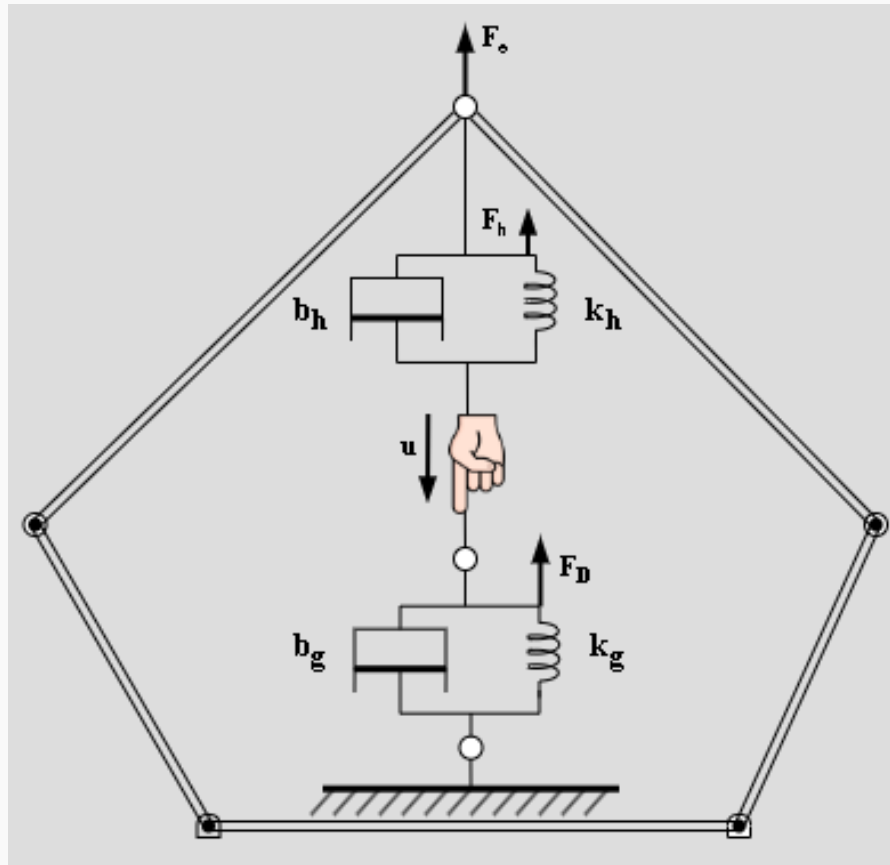
- Αφαίρεση ενός μέρους (**40%**) της τελικής ροπής που δίνεται στον μηχανισμό.

Εφαρμογή PID Ελεγκτή Δύναμης σε Προσομοίωση

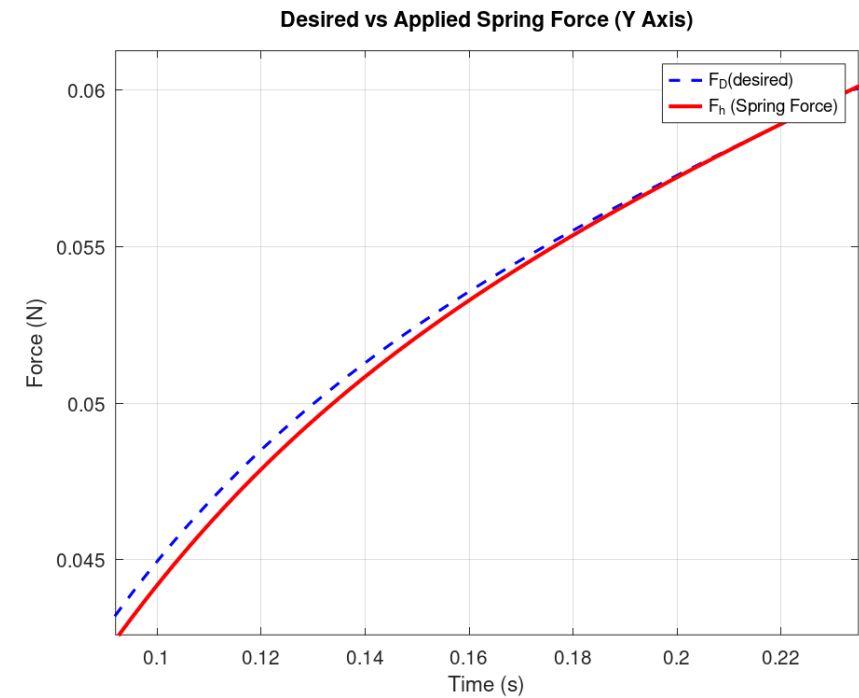
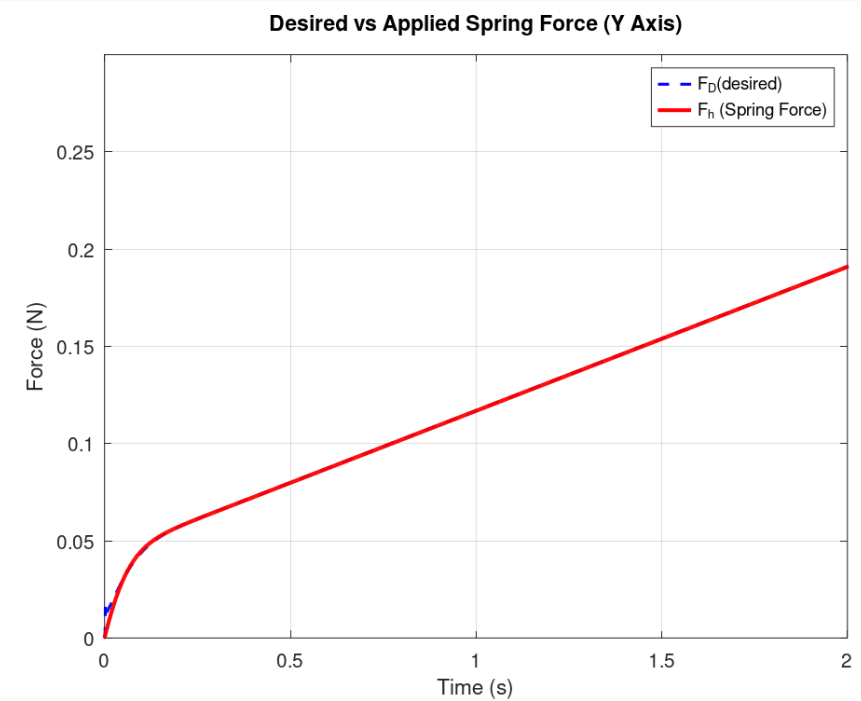
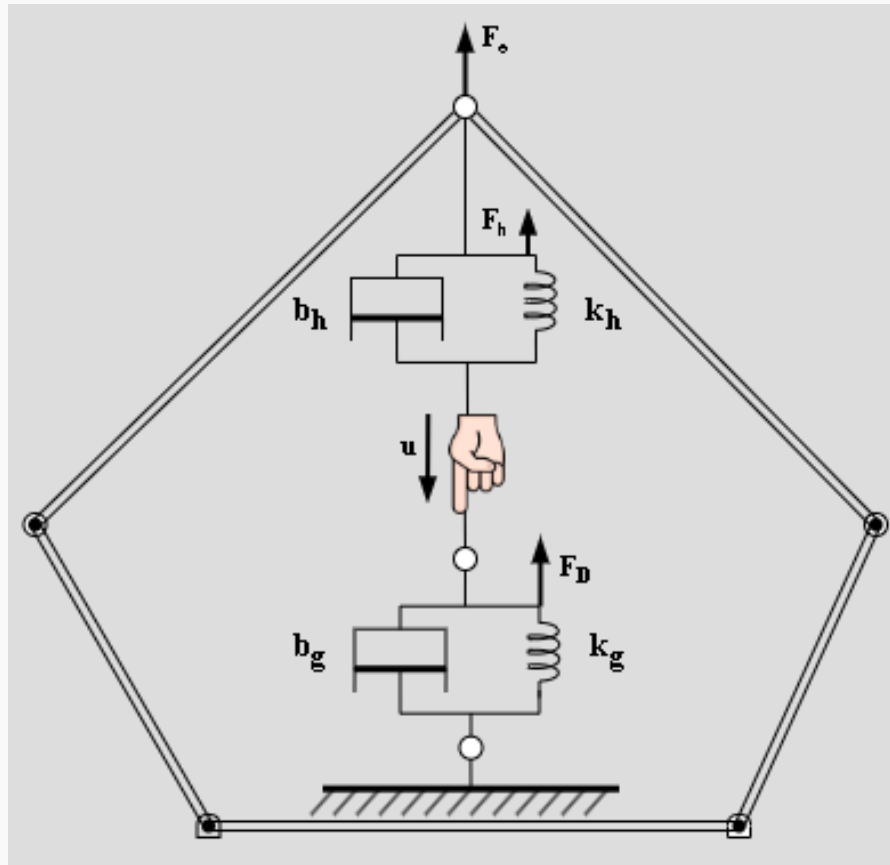


- Η αρχική θέση του χεριού συμπίπτει με αυτή του τελικού στοιχείου δράσης.
- Δίνεται στο χέρι, μία αρχική ταχύτητα μέτρου **0.01 m/s** και αρνητικής κατεύθυνσης (προς τα κάτω).
- Από το γραφικό περιβάλλον προκύπτει ότι το χέρι πρέπει να νιώσει μία θετική δύναμη (κατεύθυνση προς τα πάνω).
- Ο έλεγχος δύναμης φροντίζει ότι το τελικό στοιχείο δράσης θα ασκήσει την κατάλληλη δύναμη έτσι ώστε το χέρι να νιώσει την επιθυμητή δύναμη (F_h) από το ελατήριο.

Εφαρμογή PID Ελεγκτή Δύναμης σε Προσομοίωση

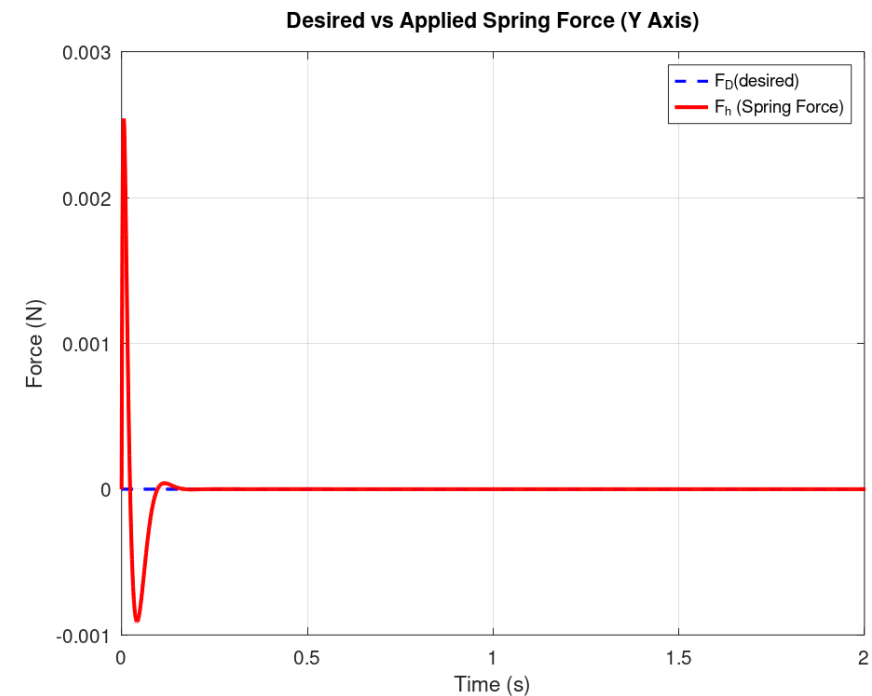
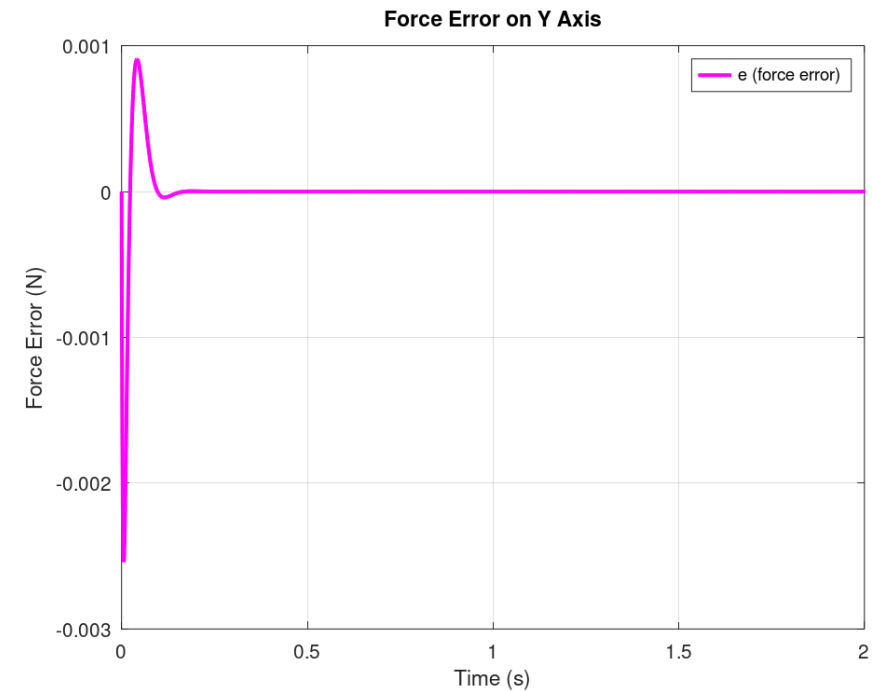


Εφαρμογή PID Ελεγκτή Δύναμης σε Προσομοίωση



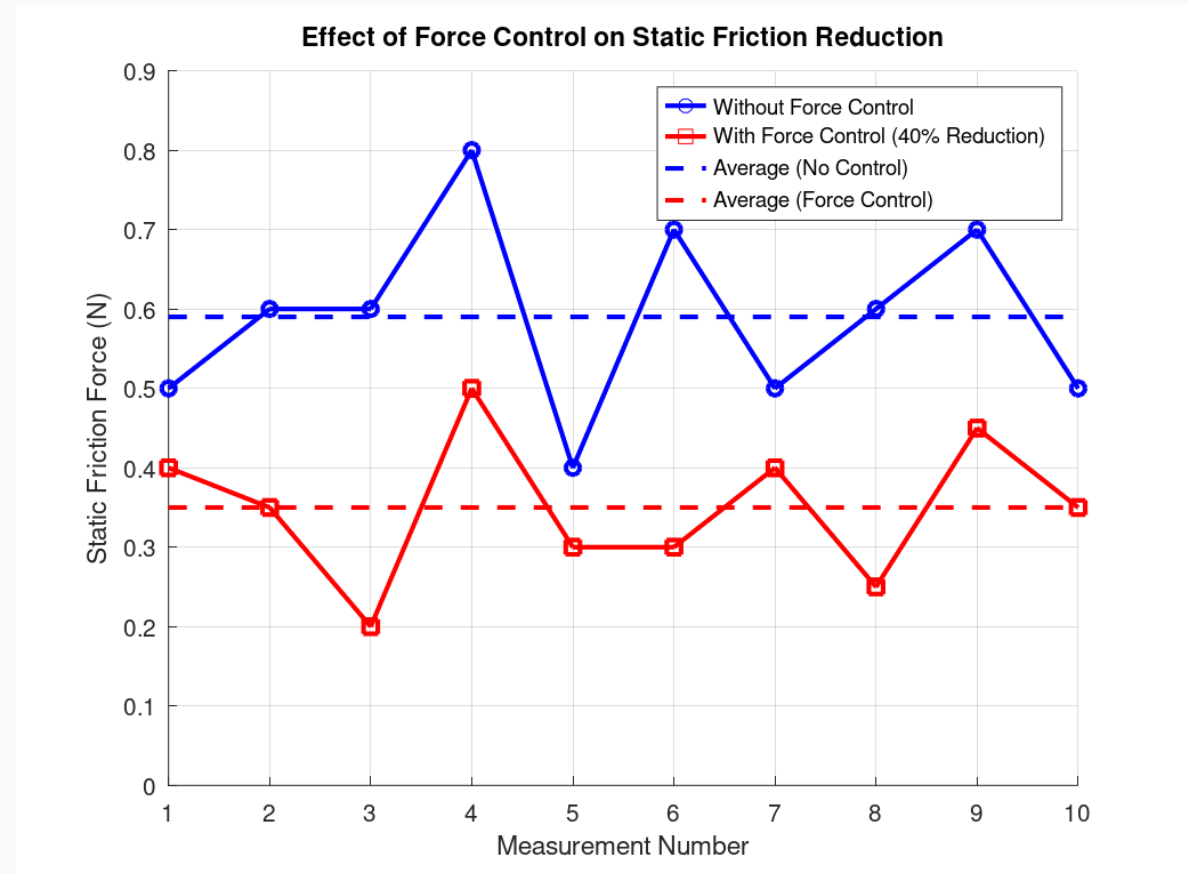
Ρεαλιστική βελτίωση αίσθησης δύναμης (Προσομοίωση)

- Ακύρωση της Στατικής Τριβής
- Το γραφικό περιβάλλον δεν στέλνει κάποια επιθυμητή δύναμη (ή έχει μέτρο μηδέν).
- Το ανθρώπινο χέρι απλά σπρώχνει το τελικό στοιχείο δράσης.
- Δεν πρέπει να υπάρχει αντίσταση στην κίνηση.

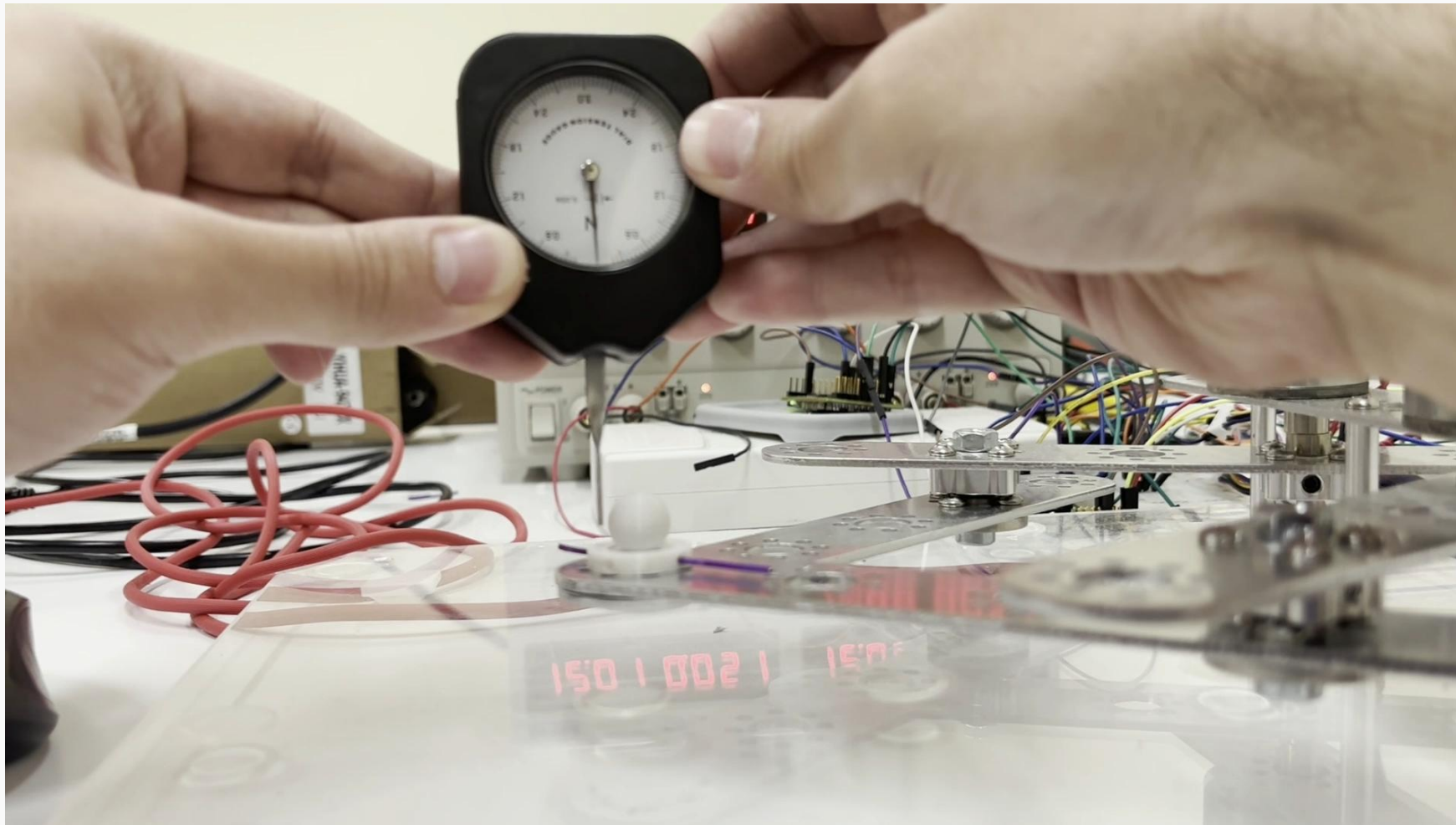


Ρεαλιστική βελτίωση αίσθησης δύναμης (Μηχανισμός)

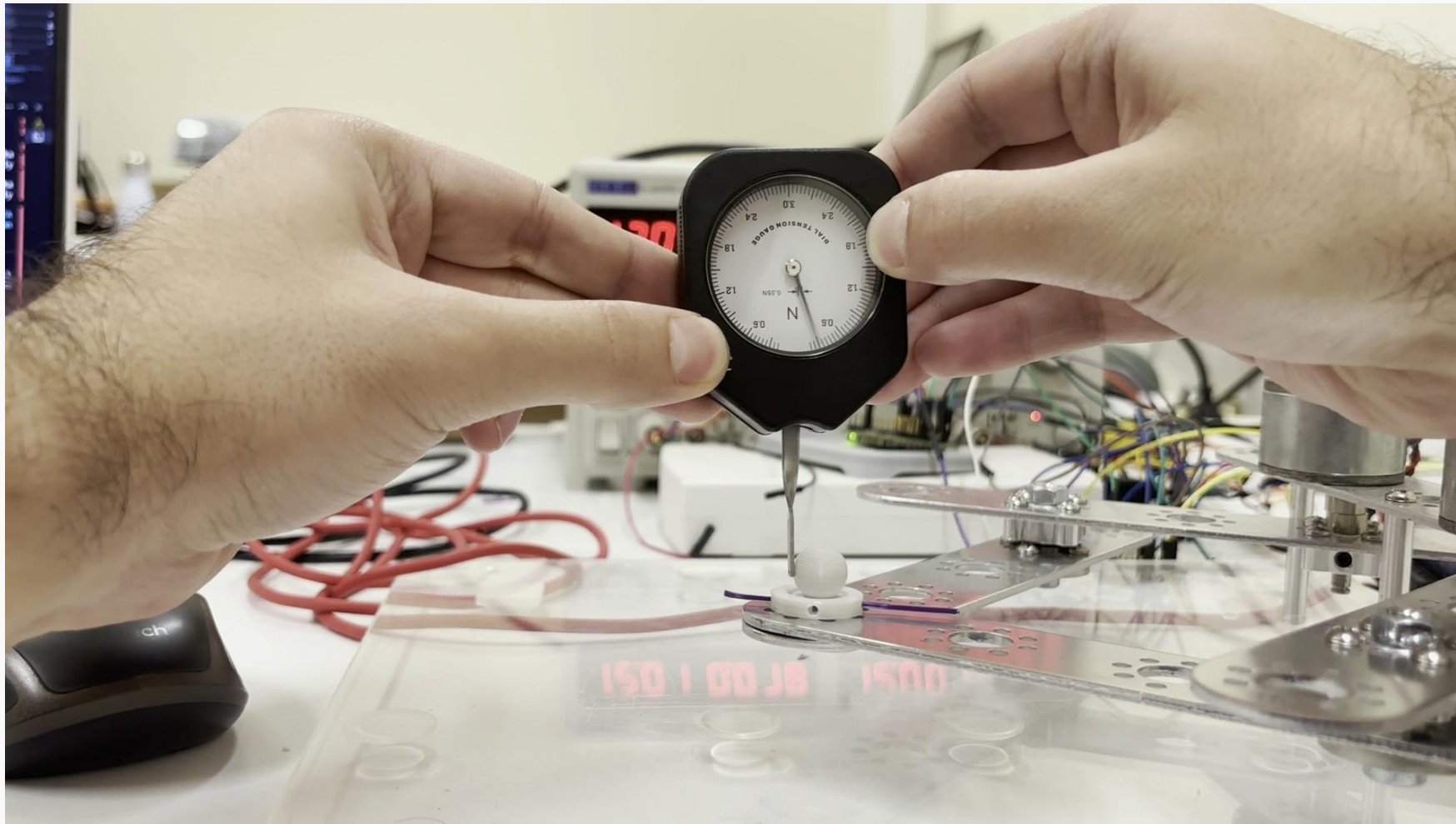
- Ακύρωση της Στατικής Τριβής
- Μέτρηση με δυναμόμετρο της δύναμης που οφείλεται στην Στατική Τριβή ($\approx 0.6 \text{ N}$).
- Το τελικό στοιχείο δράσης ασκεί έξτρα δύναμη ίδιας κατεύθυνσης με αυτήν που ασκεί το ανθρώπινο χέρι έτσι ώστε να ακυρωθεί ένα μέρος (**40%**) της Στατικής Τριβής.



Μέτρηση Δύναμης χωρίς ακύρωση της Στατικής Τριβής



Μέτρηση Δύναμης με ακύρωση της Στατικής Τριβής



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Βλάχο για την
πολύτιμη καθοδήγηση και εμπιστοσύνη του
καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας.

